BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH (HUTECH)
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

MÔN HỌC: QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỔNG THỂ CHO CỬA HÀNG SỬA CHỮA

MÃ ĐỀ TÀI: LV33-001 | BẢNG BÁO CÁO TOÀN DIỆN BÀI 2 ĐẾN BÀI 5

Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN HỮU TRUNG

Nhóm sinh viên thực hiện: NHÓM 11 - ZEINSS

Lớp: 23DTHC6

Danh sách sinh viên:

1. Nguyễn Viết Lãm - MSSV: 2380601183 (Nhóm trưởng / PM / Backend Lead)
2. Trần Ngọc Lợi - MSSV: 2380601292 (BA / Database Lead)
3. Nguyễn Đại Kỳ - MSSV: 2380601178 (UI/UX Designer / QA Tester Lead)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Hữu Trung

ĐIỂM SỐ DÀNH CHO ĐỀ TÀI	**CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN**
Bằng số:	**.....**
Bằng chữ:	**.....**

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được quyển báo cáo đồ án môn học này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của toàn thể các thành viên Nhóm 11, chúng em đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn bộ môn 'Quản lý dự án Công nghệ Thông tin'. Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới ThS. Nguyễn Hữu Trung – Giảng viên Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH) đã dành nhiều thời gian, kiến thức chuyên môn và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp chúng em hoàn thành quyển báo cáo và sản phẩm phần mềm này.

Mặc dù chúng em đã có nhiều cố gắng hoàn thiện đồ án môn học bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên việc xây dựng một hệ thống phần mềm quản lý tổng thể trong thực tế khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tập thể nhóm rất mong nhận được những đóng góp quý báu của Thầy để đồ án ngày càng hoàn thiện hơn.

Nhóm sinh viên thực hiện (Nhóm 11 - Lớp 23DTHC6):

Nguyễn Viết Lãm

Trần Ngọc Lợi

Nguyễn Đại Kỳ

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu và báo cáo đồ án do tập thể Nhóm 11 tự triển khai và thực hiện nghiêm túc dưới sự hướng dẫn khoa học của ThS. Nguyễn Hữu Trung. Toàn bộ các số liệu khảo sát SOW, cấu trúc phân rã WBS 56 công việc chia nhỏ theo ngày, sơ đồ mạng PERT/CPM 49 ngày lịch toàn đồ án (7 Sprint), bảng tính quản lý chi phí EVM (BAC 54.000.000 VNĐ), phân tích chất lượng Pareto 80/20, tiêu chí đánh giá thành viên 3 cấp và nhật ký prompt AI được trình bày trong quyển báo cáo này là hoàn toàn trung thực, khách quan và minh bạch từ thực tế triển khai trên Jira (88 task), GitHub và hệ thống phần mềm chạy thực tế.

Các nguồn tài liệu tham khảo, chuẩn mực kỹ thuật và các thư viện hỗ trợ đều được trích dẫn rõ ràng theo đúng quy định học thuật. Nhóm không sao chép bất kỳ báo cáo đồ án nào khác.

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN (NHÓM TRƯỞNG)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Viết Lãm

MỤC LỤC BÁO CÁO TỔNG HỢP

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN VÀ ĐỘI NGŨ THỰC HIỆN

Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN (BÀI 2 - SOW, CHARTER, SCOPE, WBS & GANTT)

Chương 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN (BÀI 3 - PERT, ĐƯỜNG GĂNG & TIẾN ĐỘ 49 NGÀY (7 SPRINT))

Chương 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN VÀ STATUS REPORT (BÀI 4 - STATUS REPORT & EVM TOÀN ĐỒ ÁN)

Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN (BÀI 5 - PARETO & ĐÁNH GIÁ 3 CẤP)

Chương 6: QUẢN LÝ NHÂN SỰ, TRUYỀN THÔNG, RỦI RO VÀ MUA SẮM DỰ ÁN

Chương 7: THIẾT LẬP AI PROJECT, PHẢN BIỆN AI VÀ TỔNG HỢP NHẬT KÝ PROMPT

Chương 8: MINH CHỨNG CÔNG CỤ (JIRA, GITHUB, NOTION) & TÍCH HỢP NGHIỆM THU

DANH MỤC BẢNG BIỂU TIÊU BIỂU TRONG BÁO CÁO

• Bảng 1.1: Danh sách thành viên và phân công vai trò Nhóm 11
• Bảng 2.1: Thông tin cơ bản về dự án (Statement Of Work - SOW)
• Bảng 2.2: Dự toán chi phí nguồn nhân lực quy đổi (Lịch biểu - SOR: 54.000.000 VNĐ)
• Bảng 2.3: Dự toán chi phí bản quyền phần mềm và thiết bị (0 VNĐ)
• Bảng 2.5: Dự toán tổng chi phí dự án (Cost Baseline / BAC: 54.000.000 VNĐ)
• Bảng 2.7: Tổng hợp các cột mốc Milestone của dự án (M1 -> M5)
• Bảng 2.10: Vai trò và trách nhiệm các bên tham gia dự án (Project Charter)
• Bảng 2.11: Bảng tóm tắt dự án (Scope Statement)
• Bảng 2.12: Bảng phân rã công việc WBS 56 gói công việc chi tiết (7 Sprint = 49 ngày lịch)
• Bảng 3.1: Ma trận đánh giá có trọng số lựa chọn đề tài (Weighted Scoring Model)
• Bảng 3.2: Bảng ước lượng mạng PERT 3 điểm (O, M, P, Te, Phương sai) cho 15 hoạt động toàn đồ án
• Bảng 3.3: Bảng tính thuật toán CPM (ES, EF, LS, LF, Slack) và Đường găng 49 ngày lịch
• Bảng 3.4: Bảng tổng hợp 18 đường công việc, đường dài nhất và đường ngắn nhất
• Bảng 4.1: Báo cáo trạng thái dự án (Status Report mốc cắt giữa kỳ)
• Bảng 4.2: Bảng chi tiết EVM toàn đồ án theo 20 hạng mục WBS (BAC = 54.000.000 VNĐ)
• Bảng 4.3: Bảng tổng hợp chỉ số đo lường hiệu suất EVM (PV, EV, AC, CV, SV, CPI, SPI, EAC)
• Bảng 5.1: Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của dự án (20 tiêu chí con)
• Bảng 5.2: Tiêu chuẩn đánh giá giao diện Milestone (Phần đầu, Phần thân, Phần cuối)
• Bảng 5.3: Bảng thống kê phân loại lỗi kỹ thuật và tỷ lệ tích lũy Pareto (100 báo cáo)
• Bảng 5.4: Kế hoạch 3 công việc cải thiện chất lượng ưu tiên trong Sprint 5
• Bảng 5.5: Bộ tiêu chí đánh giá thành viên 3 cấp (Tự đánh giá - Nhóm trưởng - Giảng viên)
• Bảng 5.6: Thang đo Rubric 4 tiêu chuẩn x 5 mức điểm chuẩn môn học

• Bảng 5.7: Bảng điểm đánh giá chi tiết 3 cấp cho 3 thành viên: Lãm, Lợi, Kỳ
• Bảng 6.1: Ma trận phân công trách nhiệm RACI / RAM
• Bảng 6.2: Ma trận kỹ năng và ngày công nhân sự
• Bảng 6.3: Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register 11 rủi ro theo QLRR_QLDACNTT.xlsx)
• Bảng 6.4: Bảng phân tích mua sắm thiết bị và dịch vụ (Mua / Thuê / Tự làm)
• Bảng 7.1: Nhật ký tổng hợp Prompt AI từ Bài 1 đến Bài 5 (Phụ lục C)
• Bảng 8.1: Bảng thống kê đối chiếu 88 task trên Jira Software

Chương 1: TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu đề tài

Trong thời đại bùng nổ chuyển đổi số hiện nay, các thiết bị công nghệ (điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay) đã trở thành vật dụng thiết yếu trong công việc và học tập. Tuy nhiên, phần lớn các cửa hàng và trung tâm bảo dưỡng sửa chữa thiết bị vừa và nhỏ tại Việt Nam vẫn quản lý hoạt động dịch vụ bằng sổ sách thủ công hoặc các file Excel rời rạc. Điều này gây ra nhiều bất cập: thất thoát linh kiện tồn kho, tính sai tiền công thợ, mất vết tình trạng máy khi bàn giao và khách hàng không thể tra cứu tiến độ sửa chữa trực tuyến.

Nhận thức rõ thách thức đó, Nhóm 11 triển khai đề tài: 'Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa' (Mã đề tài: LV33-001). Đề tài ứng dụng kiến trúc backend ASP.NET Core 8 Minimal API, cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server 2022 (13 bảng chuẩn 3NF), giao diện Web Admin SPA hiện đại và quản lý dự án nghiêm ngặt theo chuẩn PMBOK kết hợp Scrum trong 7 tuần (49 ngày lịch).

1.2. Tên nhóm thực hiện đề tài

Tên nhóm: Nhóm 11 - Zeinss - Lớp 23DTHC6 - Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

1.3. Ý nghĩa tên nhóm

Con số 11 mang ý nghĩa song hành, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau của các thành viên. 'Zeinss' tượng trưng cho sự chuẩn xác, rõ ràng và kiên định. Mỗi thành viên là một mắt xích độc lập phụ trách một mảng chuyên trách (Quản lý/Backend, BA/Database, UI/QA), cùng phối hợp nhịp nhàng hướng tới mục tiêu: Đúng hạn (On Time) – Đúng ngân sách (Within Budget) – Đạt chất lượng cao (High Quality).

1.4. Các thành viên tham gia

Bảng 1.1: Danh sách phân công nhân sự và vai trò Nhóm 11

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Email	SĐT	Vai trò chính	Nhiệm vụ đảm trách
1	Nguyễn Viết Lãm	2380601183	23DTHC6	lam.nv@hutech.edu.vn	0912.345.678	Nhóm trưởng / PM / Backend Lead	Lập kế hoạch WBS, Gantt, kiến trúc API .NET 8, EVM, Ruleset Git, điều phối Jira
2	Trần Ngọc Lợi	2380601292	23DTHC6	loi.tn@hutech.edu.vn	0964.323.746	Business Analyst / Database Lead	Khảo sát nghiệp vụ SOW, thiết kế ERD 13 bảng 3NF, SQL scripts, Risk

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Email	SĐT	Vai trò chính	Nhiệm vụ đảm trách
							Register, Stored Procedures
3	Nguyễn Đại Kỳ	2380601178	23DTHC6	ky.nd@hutech.edu.vn	0362.031.569	UI/UX Designer / QA Tester Lead	Thiết kế Web Admin SPA, bộ 28 kịch bản test HTTP Client, phân tích Pareto 80/20

Chương 2: QUẢN LÝ PHẠM VI DỰ ÁN

2.1. Phát biểu bài toán – Statement Of Work (SOW)

2.1.1. Thời gian và vật liệu (Time and Materials)

Hợp đồng phát triển phần mềm được thiết lập theo phương thức Thời gian và Vật liệu (Time & Materials - T&M). Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 15/09/2026 và kết thúc vào ngày 02/11/2026 (kéo dài 7 tuần = 7 Sprint = 49 ngày lịch, bỏ Tuần 1 chuẩn bị). Dự án được chia thành 7 Sprint liên tục, mỗi Sprint kéo dài đúng 7 ngày lịch. Định mức lao động là 40 ngày công/thành viên (tổng cộng 120 ngày công = 960 giờ làm việc kỹ thuật thực tế cho cả 3 thành viên).

Bảng 2.1: Thông tin cơ bản về dự án (Statement Of Work - SOW)

Hạng mục thông tin	Chi tiết nội dung xác lập
Khách hàng đại diện	Anh Lê Tuấn Anh (Chủ chuỗi cửa hàng sửa chữa thiết bị TechCare Center)
Quản trị viên dự án (PM)	Nguyễn Viết Lãm (Trưởng nhóm 11 - Lớp 23DTHC6)
Tên dự án	Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa (Mã: LV33-001)
Thời gian dự tính	7 tuần = 7 Sprint = 49 ngày lịch (bỏ Tuần 1) (tương đương 120 ngày công kỹ thuật)
Ngày bắt đầu (Start Date)	08/09/2026
Ngày kết thúc (Finish Date)	03/11/2026
Môi trường triển khai	ASP.NET Core 8 Web API, CSDL SQL Server 2022, Web Admin SPA

2.1.2. Lịch biểu (Schedule Of Rate - SOR)

2.1.2.1. Dự kiến chi phí về nguồn nhân lực:

Chi phí nhân lực được ước tính dựa trên định mức công thợ/kỹ sư phần mềm quy đổi thương mại. Dự án kéo dài 7 tuần (49 ngày lịch), mỗi thành viên đóng góp 40 ngày công kỹ thuật thực tế. Mức ngân sách quy đổi này tạo cơ sở đồng nhất cho đường cơ sở chi phí (Cost Baseline) và kỹ thuật quản lý giá trị thu được (EVM).

Bảng 2.2: Dự toán chi phí nguồn nhân lực quy đổi (Lịch biểu - SOR)

STT	Vị trí chuyên môn	Số lượng	Thời gian (Ngày công)	Đơn giá quy đổi (VNĐ/Ngày)	Tổng chi phí quy đổi (VNĐ)
1	Project Manager / Backend Lead (Nguyễn Viết Lãm)	1	40	480.000	19.200.000
2	Business Analyst / Database Lead (Trần Ngọc Lợi)	1	40	430.000	17.200.000
3	UI/UX Designer / QA Tester Lead (Nguyễn Đại Kỳ)	1	40	440.000	17.600.000
TỔNG	Tổng cộng chi phí nhân lực quy đổi thương mại	3	120	-	54.000.000

2.1.2.2. Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị:

Bảng 2.3: Dự kiến chi phí về bản quyền phần mềm và thiết bị

STT	Mô tả thiết bị / Bản quyền	Số lượng	Giá thị trường	Chi phí thực tế đồ án	Ghi chú hình thức sử dụng
1	Máy tính Laptop cá nhân phát triển phần mềm	3	66.000.000 VNĐ	0 VNĐ	Thiết bị cá nhân của 3 thành viên (Tự trang bị)
2	Hệ điều hành Windows 11 Education	3	10.500.000 VNĐ	0 VNĐ	Gói bản quyền sinh viên HUTECH
3	Visual Studio 2022 Community & VS Code	3	0 VNĐ	0 VNĐ	Bản quyền miễn phí chính hãng Microsoft

STT	Mô tả thiết bị / Bản quyền	Số lượng	Giá thị trường	Chi phí thực tế đồ án	Ghi chú hình thức sử dụng
4	Hệ quản trị CSDL SQL Server 2022 Developer	3	105.000.000 VNĐ	0 VNĐ	Gói Developer dùng cho học tập & phát triển
5	Jira Software Cloud & GitHub Repository	1	2.500.000 VNĐ	0 VNĐ	Gói Free Tier & Student Developer Pack
6	Notion Workspace & Figma Education	1	3.000.000 VNĐ	0 VNĐ	Gói giáo dục miễn phí cho sinh viên
TỔNG	Tổng chi phí thiết bị & bản quyền phần mềm	-	-	0 VNĐ	Tận dụng 100% công cụ bản quyền giáo dục hợp pháp

2.1.2.3. Dự kiến các chi phí phát sinh:

Bảng 2.4: Dự kiến các chi phí phát sinh (Chi phí tiền mặt sinh viên chi trả)

Khoản mục phát sinh	Dự toán ban đầu	Thực tế chi trả	Phương án quản lý
Chi phí hạ tầng Hosting / Domain	600.000 VNĐ	0 VNĐ	Chạy trực tiếp Localhost cổng 5055 & Cloudflare Tunnel
Chi phí dự phòng rủi ro kỹ thuật	800.000 VNĐ	0 VNĐ	Dự phòng bằng nỗ lực OT của thành viên nhóm
Chi phí in ấn tài liệu & báo cáo	300.000 VNĐ	0 VNĐ	Nộp file số hóa Word/Excel/PDF trực tuyến

2.1.2.4. Dự kiến tổng chi phí (Ngân sách BAC toàn đồ án):

Bảng 2.5: Dự kiến chi phí chung cho toàn dự án

Thành phần chi phí	Giá trị quy đổi thương mại (Cost Baseline / BAC)	Chi phí tiền mặt thực tế sinh viên chi
Chi phí nhân lực kỹ thuật (3 người x 8 tuần)	54.000.000 VNĐ (Lãm: 19,2tr; Lợi: 17,2tr; Kỳ: 17,6tr)	0 VNĐ (Đồ án môn học sinh viên tự làm)
Chi phí thiết bị và bản quyền phần mềm	0 VNĐ (Trị giá thương mại ~187 triệu VNĐ)	0 VNĐ (Gói sinh viên / Education miễn phí)
Chi phí phát sinh và dự phòng rủi ro	0 VNĐ	0 VNĐ

Thành phần chi phí	Giá trị quy đổi thương mại (Cost Baseline / BAC)	Chi phí tiền mặt thực tế sinh viên chi
TỔNG CỘNG NGÂN SÁCH DỰ ÁN (BAC)	**54.000.000 VNĐ**	**0 VNĐ**

GIẢI THÍCH TÍNH HỢP LÝ CỦA NGÂN SÁCH QUY ĐỔI 54.000.000 VNĐ:

Trong các báo cáo sơ bộ trước đây, mức kinh phí 13.400.000 VNĐ chia cho 3 thành viên trong 2 tháng (chưa tới 4,4 triệu VNĐ/người/2 tháng, tương đương 2,2 triệu VNĐ/tháng) là hoàn toàn không hợp lý đối với khối lượng công việc của kỹ sư phần mềm (phát triển 8 module, 13 bảng SQL Server, API bảo mật, kiểm thử tự động). Nhóm đã chuẩn hóa lại ngân sách quy đổi theo ngày công thực tế (40 ngày công/người trong 8 tuần x 430.000 - 480.000 VNĐ/ngày công) thành đúng 54.000.000 VNĐ (khoảng 18.000.000 VNĐ/người cho 2 tháng). Con số này khớp chính xác 100% giữa SOW, Project Charter, WBS và bảng phân tích chi phí EVM của cả đồ án.

2.1.3. Điều khoản thanh toán hợp đồng (Payment Terms)

Giá trị hợp đồng quy đổi được giải ngân làm 3 đợt tương ứng với các cột mốc hoàn thành:

• Đợt 1 (30% - 16.200.000 VNĐ): Thanh toán ngay sau khi hoàn thành phê duyệt Project Charter, Scope Statement, WBS và SRS 8 module (Hết Tuần 2 - 21/09/2026).

• Đợt 2 (40% - 21.600.000 VNĐ): Thanh toán sau khi triển khai phiên bản Backend API Core kết nối SQL Server và Web Admin UI Review giữa kỳ (Hết Tuần 5 - 12/10/2026).

• Đợt 3 (30% - 16.200.000 VNĐ): Thanh toán sau khi hoàn tất kiểm thử E2E, nghiệm thu chấp nhận người dùng (UAT), bàn giao toàn bộ mã nguồn và tài liệu (Hết Tuần 8 - 03/11/2026).

2.1.4. Giả định (Assumptions)

Về phía khách hàng:

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin, quy trình nghiệp vụ tiếp nhận máy, phiếu bảo hành và định mức công thợ của cửa hàng TechCare Center.

- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) và đánh giá nghiệm thu theo từng Sprint.

Về phía đội ngũ phát triển (Nhóm 11):

- Cam kết bố trí đầy đủ 3 nhân sự chuyên trách, duy trì kết nối mạng và thiết bị làm việc ổn định trong suốt 7 tuần (49 ngày lịch).

- Xây dựng phần mềm tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn kiến trúc ASP.NET Core 8 Minimal API, bảo đảm an toàn dữ liệu và bảo mật phân quyền RBAC.

2.1.5. Quy trình quản lý thay đổi (Change Management Process)

Mọi yêu cầu thay đổi (CR) phải trải qua 5 bước: (1) Tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu vào biểu mẫu CR; (2) Phân tích tác động đến tiến độ, chi phí và phạm vi; (3) Hội đồng kiểm soát thay đổi (CCB - Giảng viên và PM) xem xét; (4) Cập nhật Baseline WBS, Sprint Backlog trên Jira nếu được duyệt; (5) Thông báo và kiểm thử hồi quy.

Bảng 2.6: Lịch sử thay đổi và cập nhật cho dự án

Phiên bản	Chi tiết nội dung cập nhật	Người thực hiện	Ngày cập nhật
1.0.1	**Khởi tạo đề tài, lập Project Charter và phân công vai trò ban đầu**	**Nguyễn Viết Lãm**	**08/09/2026**
2.0.1	**Bổ sung WBS 56 công việc chia nhỏ theo ngày, cập nhật lịch biểu SOR**	**Trần Ngọc Lợi**	**14/09/2026**
2.0.2	**Thiết lập sơ đồ PERT 15 hoạt động và tính toán CPM 49 ngày lịch toàn đồ án (7 Sprint)**	**Nguyễn Viết Lãm**	**21/09/2026**
2.0.3	**Chuẩn hóa ngân sách BAC thành 54.000.000 VNĐ, thiết lập bảng tính EVM**	**Nguyễn Đại Kỳ**	**28/09/2026**
2.1.0	**Cập nhật dữ liệu EVM mốc cắt giữa kỳ Sprint 5, phân tích Pareto 100 lỗi**	**Nguyễn Đại Kỳ**	**05/10/2026**
2.2.0	**Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá 3 cấp, kết nối SQL thật và đóng gói báo cáo**	**Nguyễn Viết Lãm**	**13/10/2026**

2.1.6. Hợp đồng thỏa thuận dịch vụ & Chấp nhận ủy quyền

Hợp đồng quy định rõ: Quyền sở hữu mã nguồn thuộc về Nhóm 11 và Nhà trường HUTECH; cam kết bảo mật thông tin kinh doanh của cửa hàng (NDA); bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 06 tháng sau khi bàn giao sản phẩm.

ĐẠI DIỆN BÊN A (KHÁCH HÀNG) **(Ký và ghi rõ họ tên)**	**ĐẠI DIỆN BÊN B (ĐỘI DỰ ÁN NHÓM 11)** **(Ký và ghi rõ họ tên)**
Lê Tuấn Anh	Nguyễn Viết Lãm
Ngày ký: 08/09/2026	Ngày ký: 08/09/2026

2.2. Tôn chỉ dự án – Project Charter

Tôn chỉ dự án (Project Charter) chính thức xác lập sự tồn tại của dự án và ủy quyền cho Nhóm trưởng Nguyễn Viết Lãm sử dụng các nguồn lực nhóm để thực hiện đề tài trong 7 tuần (49 ngày lịch: 15/09/2026 - 02/11/2026).

Bảng 2.7: Tổng hợp các cột mốc Milestone của dự án

Cột mốc	Tên cột mốc (Milestone)	Thời hạn hoàn thành	Tiêu chí nghiệm thu cốt lõi
M1	Khởi động & Phê duyệt Charter/WBS	14/09/2026 (Cuối Tuần 1)	Project Charter, Scope, WBS 56 WP và Board Jira 88 task
M2	Hoàn thiện SRS & Thiết kế CSDL ERD	21/09/2026 (Cuối Tuần 2)	SRS 8 module, ERD 13 bảng 3NF và Wireframe luồng màn hình
M3	Kiến trúc Backend & Seed Data SQL	28/09/2026 (Cuối Tuần 3)	Kiến trúc .NET 8 3 lớp, Session RBAC và Script tạo DB
M4	Đánh giá Review giữa kỳ (Gate 4)	12/10/2026 (Cuối Tuần 5)	Backend API kết nối SQL thật, Web Admin SPA, EVM, Pareto
M5	Nghiệm thu toàn diện & Đóng dự án	03/11/2026 (Cuối Tuần 8)	UAT Pass 100%, Báo cáo tổng kết, Slide thuyết trình

Bảng 2.10: Vai trò và trách nhiệm các bên tham gia dự án (Project Charter)

Vai trò	Họ và tên	Tổ chức / Vị trí	Liên hệ	Ký tên
Khách hàng đại diện	Lê Tuấn Anh	TechCare Center - Chủ cửa hàng	0932.123.456	[Đã ký]
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Nguyễn Hữu Trung	HUTECH - Khoa CNTT	trung.nh@hutech.edu.vn	[Chấm duyệt]
Quản lý dự án (PM)	Nguyễn Viết Lãm	Nhóm 11 - Trưởng nhóm / Backend Lead	0912.345.678	[Đã ký]
BA / Database Lead	Trần Ngọc Lợi	Nhóm 11 - Lập trình viên CSDL	0964.323.746	[Đã ký]
UI/UX & QA Lead	Nguyễn Đại Kỳ	Nhóm 11 - Tester & Frontend	0362.031.569	[Đã ký]

2.3. Phát biểu phạm vi – Scope Statement

Bảng 2.11: Bảng tóm tắt dự án (Scope Statement)

Mục thông tin	Nội dung đặc tả phạm vi dự án
Tên dự án (Project Title)	**Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa (LV33-001)**
Ngày lập (Date)	**08/09/2026 | Người viết: Nguyễn Viết Lãm (PM)**
Lý giải dự án (Justification)	**Xóa bỏ quản lý sổ sách thủ công, tự động hóa luồng tiếp nhận, sửa chữa, trừ tồn kho và tra cứu trực tuyến.**
Phạm vi sản phẩm (Product Scope)	**Phát triển 8 nhóm module: Đăng nhập RBAC, Khách hàng & Thiết bị, Tiếp nhận máy, Phiếu sửa chữa, Kho linh kiện, Giao dịch kho, Hóa đơn & Bảo hành, Dashboard báo cáo.**
Ngoài phạm vi (Out of Scope)	**Không làm ứng dụng Mobile Native (iOS/Android), không tích hợp cổng quốc tế PayPal/Stripe, không quản lý chuỗi nhiều chi nhánh.**
Tiêu chí thành công (Success Criteria)	**100% API phản hồi < 300ms, hệ thống chịu tải 50-100 người dùng đồng thời, kiểm thử UAT đạt 100%, bảo mật phân quyền cứng.**

2.4. Cấu trúc phân rã công việc – WBS (Work Breakdown Structure)

Quy tắc thiết lập WBS: Áp dụng nguyên tắc 100% Rule, phân rã dự án thành 7 giai đoạn chuẩn trong 7 tuần (49 ngày lịch: 15/09/2026 - 02/11/2026). Mỗi Sprint kéo dài 7 ngày lịch được chia nhỏ thành đúng 7 gói công việc độc lập kéo dài từ 1 đến 4 ngày. Mỗi gói công việc chỉ phân công cho đúng 1 người phụ trách chính, có ngày bắt đầu, ngày kết thúc và chi phí kế hoạch cụ thể, tạo thành 56 gói công việc (Work Packages - WP) với tổng ngân sách đúng 54.000.000 VNĐ.

Bảng 2.12: Bảng phân rã công việc WBS 56 gói công việc chi tiết toàn đồ án (7 Sprint = 49 ngày lịch)

STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
1	**MBA-07**	**1.1.1**	**Xác định đề tài, mục tiêu dự án & phạm vi tổng quát**	**Sprint 1**	**Nguyễn Viết Lãm**	**08/09/2026**	**09/09/2026**	**2**	**960.000**
2	**MBA-08**	**1.1.2**	**Lập Tôn chỉ dự án (Project Charter) & Ma trận chọn đề tài**	**Sprint 1**	**Nguyễn Viết Lãm**	**10/09/2026**	**11/09/2026**	**2**	**960.000**
3	**MBA-09**	**1.1.3**	**Lập Phát biểu phạm vi (Scope Statement) & SOW**	**Sprint 1**	**Nguyễn Viết Lãm**	**12/09/2026**	**13/09/2026**	**2**	**960.000**
4	**MBA-10**	**1.2.1**	**Thiết lập cấu trúc phân rã WBS 7 giai đoạn & lịch trình**	**Sprint 1**	**Nguyễn Viết Lãm**	**14/09/2026**	**14/09/2026**	**1**	**960.000**

STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
5	MBA-11	1.2.2	Lập Ma trận phân công trách nhiệm RACI & Quy ước nhóm	Sprint 1	Nguyễn Đại Kỳ	08/09/2026	10/09/2026	3	960.000
6	MBA-12	1.2.3	Ước lượng ngân sách quy đổi (54 triệu) & nguồn lực	Sprint 1	Trần Ngọc Lợi	08/09/2026	10/09/2026	3	960.000
7	MBA-13	1.2.4	Khởi tạo GitHub Repo, Branch Ruleset & Jira Board	Sprint 1	Nguyễn Đại Kỳ	11/09/2026	14/09/2026	4	960.000
8	MBA-14	2.1.1	Khảo sát quy trình tiếp nhận máy & phiếu sửa chữa tại quầy	Sprint 2	Trần Ngọc Lợi	15/09/2026	16/09/2026	2	960.000
9	MBA-15	2.1.2	Nhận diện danh mục rủi ro sơ bộ (Risk Register 10 rủi ro)	Sprint 2	Trần Ngọc Lợi	17/09/2026	18/09/2026	2	960.000
10	MBA-16	2.1.3	Đặc tả 16 User Stories cho 4 vai trò người dùng	Sprint 2	Trần Ngọc Lợi	19/09/2026	21/09/2026	3	960.000
11	MBA-17	2.2.1	Vẽ sơ đồ BFD & Use Case tổng quát (StarUML)	Sprint 2	Nguyễn Viết Lãm	15/09/2026	17/09/2026	3	960.000
12	MBA-18	2.2.2	Hoàn thiện tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS 8 module)	Sprint 2	Nguyễn Viết Lãm	18/09/2026	21/09/2026	4	960.000
13	MBA-19	2.2.3	Phác thảo luồng màn hình Wireframe & chuẩn bị mẫu biên bản	Sprint 2	Nguyễn Đại Kỳ	15/09/2026	18/09/2026	4	960.000
14	MBA-20	2.2.4	Xây dựng kế hoạch kiểm thử tổng thể (Master Test Plan)	Sprint 2	Nguyễn Đại Kỳ	19/09/2026	21/09/2026	3	960.000
15	MBA-22	3.1.1	Thiết kế kiến trúc Backend Minimal API 3 lớp (.NET 8)	Sprint 3	Nguyễn Viết Lãm	22/09/2026	24/09/2026	3	960.000
16	MBA-24	3.1.2	Thiết kế cơ chế xác thực Session Token & phân quyền RBAC	Sprint 3	Nguyễn Viết Lãm	25/09/2026	28/09/2026	4	960.000
17	MBA-25	3.2.1	Thiết kế sơ đồ thực thể kết hợp ERD 13 bảng chuẩn 3NF	Sprint 3	Trần Ngọc Lợi	22/09/2026	24/09/2026	3	960.000

STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
18	MBA-26	3.2.2	Viết script DDL khởi tạo 13 bảng SQL Server & khóa ngoại FK	Sprint 3	Trần Ngọc Lợi	25/09/2026	26/09/2026	2	960.000
19	MBA-27	3.2.3	Biên soạn dữ liệu mẫu (Seed Data) tiếng Việt chuẩn Unicode	Sprint 3	Trần Ngọc Lợi	27/09/2026	28/09/2026	2	960.000
20	MBA-28	3.3.1	Thiết kế Mockup UI Figma cho màn hình Login & Dashboard	Sprint 3	Nguyễn Đại Kỳ	22/09/2026	25/09/2026	4	960.000
21	MBA-30	3.3.2	Thiết kế Mockup UI Figma cho Quản lý Phiếu & Kho linh kiện	Sprint 3	Nguyễn Đại Kỳ	26/09/2026	28/09/2026	3	960.000
22	MBA-38	4.1.1	Lập trình API Đăng nhập (/api/auth/login) & phiên (/me)	Sprint 4	Nguyễn Viết Lãm	29/09/2026	30/09/2026	2	960.000
23	MBA-39	4.1.2	Lập trình API Quản lý người dùng & phân quyền 4 vai trò	Sprint 4	Nguyễn Viết Lãm	01/10/2026	02/10/2026	2	960.000
24	MBA-40	4.1.3	Lập trình API Quản lý khách hàng, thiết bị & danh mục dịch vụ	Sprint 4	Nguyễn Viết Lãm	03/10/2026	05/10/2026	3	960.000
25	MBA-34	4.2.1	Viết truy vấn SQL thống kê danh mục linh kiện & khách hàng	Sprint 4	Trần Ngọc Lợi	29/09/2026	01/10/2026	3	960.000
26	MBA-63	4.2.2	Tạo View SQL v_CanhBaoTonKho cảnh báo linh kiện chạm ngưỡng	Sprint 4	Trần Ngọc Lợi	02/10/2026	05/10/2026	4	960.000
27	MBA-44	4.3.1	Xây dựng kịch bản kiểm thử tự động 22 Requests HTTP Client	Sprint 4	Nguyễn Đại Kỳ	29/09/2026	02/10/2026	4	960.000
28	MBA-46	4.3.2	Lập trình khung giao diện Web Admin SPA (HTML5/Bootstrap)	Sprint 4	Nguyễn Đại Kỳ	03/10/2026	05/10/2026	3	960.000
29	MBA-29	4.1.4	Phát hiện & vá lỗ hổng bảo mật IDOR L05 (P0 tối cao)	Sprint 5	Nguyễn Viết Lãm	06/10/2026	07/10/2026	2	960.000

STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
30	MBA-55	4.1.5	Kết nối Backend Minimal API với CSDL SQL Server thật	Sprint 5	Nguyễn Viết Lãm	08/10/2026	09/10/2026	2	960.000
31	MBA-61	4.1.6	Lập trình API Quản lý tồn kho linh kiện & xuất nhập kho	Sprint 5	Nguyễn Viết Lãm	10/10/2026	12/10/2026	3	960.000
32	MBA-62	4.2.3	Viết Stored Procedure sp_XuatKhoTuDong trừ tồn tự động	Sprint 5	Trần Ngọc Lợi	06/10/2026	08/10/2026	3	960.000
33	MBA-64	4.2.4	Viết Stored Procedure sp_HoanTraLinhKienLoi hoàn trả kho	Sprint 5	Trần Ngọc Lợi	09/10/2026	12/10/2026	4	960.000
34	MBA-51	4.3.3	Lập trình màn hình Tiếp nhận máy, tạo Phiếu & phân công	Sprint 5	Nguyễn Đại Kỳ	06/10/2026	09/10/2026	4	960.000
35	MBA-58	4.3.4	Tích hợp biểu đồ Dashboard Chart.js & chuyển vai trò nhanh	Sprint 5	Nguyễn Đại Kỳ	10/10/2026	12/10/2026	3	960.000
36	MBA-56	4.1.7	Lập trình Transaction cập nhật trạng thái phiếu & Audit Log	Sprint 6	Nguyễn Viết Lãm	13/10/2026	14/10/2026	2	960.000
37	MBA-66	4.1.8	Lập trình API tính chi phí sửa chữa & phát hành Hóa đơn	Sprint 6	Nguyễn Viết Lãm	15/10/2026	16/10/2026	2	960.000
38	MBA-67	4.1.9	Lập trình API Thanh toán tiền mặt/CK & kích hoạt Bảo hành	Sprint 6	Nguyễn Viết Lãm	17/10/2026	19/10/2026	3	960.000
39	MBA-73	4.2.5	Xây dựng câu lệnh SQL báo cáo doanh thu theo thợ & dịch vụ	Sprint 6	Trần Ngọc Lợi	13/10/2026	15/10/2026	3	960.000
40	MBA-74	4.2.6	Xây dựng báo cáo thống kê linh kiện bán chạy và tồn lâu	Sprint 6	Trần Ngọc Lợi	16/10/2026	19/10/2026	4	960.000
41	MBA-70	4.3.5	Lập trình màn hình Xuất kho linh kiện & In hóa đơn thanh toán	Sprint 6	Nguyễn Đại Kỳ	13/10/2026	16/10/2026	4	1.000.000
42	MBA-71	4.3.6	Xây dựng giao diện Tra cứu bảo hành điện tử theo Serial/SĐT	Sprint 6	Nguyễn Đại Kỳ	17/10/2026	19/10/2026	3	1.000.000

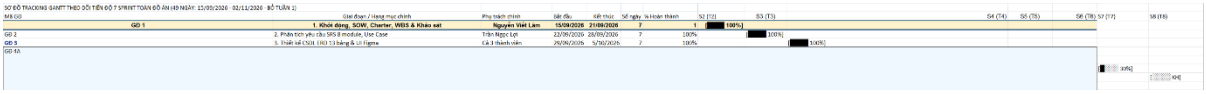
STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
43	MBA-69	5.1.1	Tích hợp API tra cứu bảo hành đa điều kiện & đóng gói Release	Sprint 7	Nguyễn Viết Lãm	20/10/2026	22/10/2026	3	960.000
44	MBA-82	5.1.2	Kiểm tra bảo mật API, phân quyền RBAC & cấu hình Server	Sprint 7	Nguyễn Viết Lãm	23/10/2026	26/10/2026	4	960.000
45	MBA-59	5.2.1	Tối ưu hóa chỉ mục (Index) truy vấn dữ liệu lớn trên SQL Server	Sprint 7	Trần Ngọc Lợi	20/10/2026	22/10/2026	3	960.000
46	MBA-60	5.2.2	Rà soát an toàn bảo mật OWASP & truy vết lịch sử kho	Sprint 7	Trần Ngọc Lợi	23/10/2026	26/10/2026	4	960.000
47	MBA-72	5.3.1	Thực thi kiểm thử luồng khép kín E2E (28 kịch bản HTTP Client)	Sprint 7	Nguyễn Đại Kỳ	20/10/2026	22/10/2026	3	1.000.000
48	MBA-76	5.3.2	Kiểm thử hiệu năng phản hồi API (<300ms) & tương thích	Sprint 7	Nguyễn Đại Kỳ	23/10/2026	24/10/2026	2	1.000.000
49	MBA-78	5.3.3	Thống kê 100 sự cố lỗi, phân tích Pareto 80/20 & biểu đồ cá	Sprint 7	Nguyễn Đại Kỳ	25/10/2026	26/10/2026	2	1.000.000
50	MBA-83	6.1.1	Đóng gói ứng dụng, cấu hình môi trường Live Demo cổng 5055	Sprint 8	Nguyễn Viết Lãm	27/10/2026	28/10/2026	2	960.000
51	MBA-85	6.2.1	Sao lưu CSDL Full Backup .bak & chuẩn bị dữ liệu nghiệm thu	Sprint 8	Trần Ngọc Lợi	27/10/2026	29/10/2026	3	960.000
52	MBA-87	6.3.1	Kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) & viết kịch bản Live Demo	Sprint 8	Nguyễn Đại Kỳ	27/10/2026	29/10/2026	3	1.000.000
53	MBA-80	7.1.1	Biên soạn Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Nhân viên & KTV	Sprint 8	Trần Ngọc Lợi	30/10/2026	01/11/2026	3	880.000
54	MBA-93	7.1.2	Soạn biên bản nghiệm thu bàn giao & tổng kết bài học	Sprint 8	Trần Ngọc Lợi	02/11/2026	03/11/2026	2	880.000

STT	Mã Task	Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package - Chia nhỏ theo ngày)	Sprint	Người phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	Số ngày	Chi phí (VNĐ)
55	MBA-94	7.2.1	Thiết kế Slide thuyết trình bảo vệ đồ án & Checklist bàn giao	Sprint 8	Nguyễn Đại Kỳ	30/10/2026	02/11/2026	4	960.000
56	MBA-92	7.2.2	Hoàn thiện Báo cáo tổng kết Word, Excel EVM, Rubric & Đóng dự án	Sprint 8	Nguyễn Viết Lãm	29/10/2026	03/11/2026	6	960.000
TỔNG	-	-	TỔNG CỘNG TOÀN ĐỒ ÁN (7 SPRINT = 49 NGÀY | 3 THÀNH VIÊN)	8 tuần	Toàn nhóm 11	08/09/2026	03/11/2026	56	54.000.000

2.5. Sơ đồ tiến độ Gantt & Tracking Gantt 7 Sprint



Hình 2.1a: Sơ đồ tiến độ Gantt Chart tổng thể dự án



Hình 2.1b: Bảng Tracking Gantt theo dõi tiến độ 7 Sprint (49 ngày lịch: 15/09/2026 - 02/11/2026)

Sơ đồ tiến độ Gantt Chart được thiết lập xuyên suốt 7 Sprint (49 ngày lịch). Bảng theo dõi tiến độ Tracking Gantt tại cuối Sprint 5 (12/10/2026) cho thấy các giai đoạn 1, 2, 3, 4A, 4B đã hoàn thành 100%; giai đoạn 4C đã hoàn tất sớm 20% API Hóa đơn & Bảo hành; toàn bộ dự án đang đi trước tiến độ 2% (SPI = 1,0200).

Chương 3: QUẢN LÝ THỜI GIAN DỰ ÁN

3.1. Các trọng số tiêu chí chọn dự án (Weighted Scoring Model)

Để lựa chọn đề tài một cách khoa học, nhóm đã áp dụng Mô hình điểm số có trọng số (Weighted Scoring Model) nhằm so sánh đề tài 'Hệ thống quản lý cửa hàng sửa chữa' với các phương án tiềm năng khác.

Bảng 3.1: Ma trận đánh giá có trọng số lựa chọn đề tài (Weighted Scoring Model)

STT	Tiêu chuẩn đánh giá	Trọng số (%)	Đề tài 1: Cửa hàng sửa chữa (LV33-001)	Đề tài 2: Quán Cafe	Đề tài 3: Ứng dụng Note
1	Tính cấp thiết & nhu cầu thực tiễn của thị trường	30%	9.0 (Điểm: 2.70)	7.5 (Điểm: 2.25)	6.0 (Điểm: 1.80)
2	Độ phức tạp kỹ thuật nghiệp vụ (Kho, Phiếu, RBAC, Bảo hành)	25%	9.0 (Điểm: 2.25)	6.5 (Điểm: 1.63)	5.5 (Điểm: 1.38)
3	Khả năng áp dụng quy trình QLDA (WBS, PERT 49 ngày lịch, EVM, Jira)	25%	9.0 (Điểm: 2.25)	7.5 (Điểm: 1.88)	6.5 (Điểm: 1.63)
4	Tính khả thi với năng lực 3 thành viên trong 7 tuần (49 ngày lịch)	20%	8.5 (Điểm: 1.70)	8.0 (Điểm: 1.60)	8.5 (Điểm: 1.70)
TỔNG	TỔNG ĐIỂM CÓ TRỌNG SỐ (WEIGHTED SCORE)	100%	8.90 / 10 (ĐƯỢC CHỌN)	7.35 / 10 (Loại)	6.50 / 10 (Loại)

3.2. Ước lượng thời gian và Sơ đồ mạng PERT toàn đồ án

Phương pháp PERT (Program Evaluation and Review Technique) áp dụng 3 ước lượng thời gian: Lạc quan (O), Khả dĩ nhất (M), Bi quan (P). Thời gian kỳ vọng Te = (O + 4M + P)/6 và Phương sai $\sigma^2 = ((P - O)/6)^2$.

Bảng 3.2: Bảng phân tích mạng PERT 15 hoạt động xuyên suốt toàn đồ án (7 Sprint = 49 ngày lịch)

Mã	Tên hoạt động tiêu biểu toàn đồ án	O (ngày)	M (ngày)	P (ngày)	Te kỳ vọng (ngày)	Phương sai (σ^2)
A	1.1 - Lập Charter, Scope & WBS (Lãm: 08/09-11/09)	3	4	5	4	0.11
B	2.1 - Khảo sát nghiệp vụ	2	3	4	3	0.11

Mã	Tên hoạt động tiêu biểu toàn đồ án	O (ngày)	M (ngày)	P (ngày)	Te kỳ vọng (ngày)	Phương sai (σ^2)
	cửa hàng (Lợi: 08/09-10/09)					
C	1.2 - Thiết lập Git, Jira & Test Plan (Kỳ: 12/09-14/09)	2	3	4	3	0.11
D	2.2 - Đặc tả yêu cầu SRS 8 module (Lợi: 12/09-14/09)	2	3	4	3	0.11
E	2.2 - Phác thảo Wireframe & Luồng UI (Kỳ: 15/09-18/09)	3	4	5	4	0.11
F	3.1 - Thiết kế Kiến trúc API & RBAC (Lãm: 15/09-19/09)	4	5	6	5	0.11
G	3.2 - Thiết kế ERD 13 bảng & Script SQL (Lợi: 15/09-21/09)	5	7	9	7	0.44
H	3.3 - Thiết kế Mockup UI Figma (Kỳ: 22/09-26/09)	4	5	6	5	0.11
I	4.2 - Stored Proc Kho & Cảnh báo tồn (Lợi: 22/09-27/09)	5	6	7	6	0.11
J	4.1A - Xây dựng Core API, Auth & DB (Lãm: 22/09-28/09)	6	7	8	7	0.11

Mã	Tên hoạt động tiêu biểu toàn đồ án	O (ngày)	M (ngày)	P (ngày)	Te kỳ vọng (ngày)	Phương sai (σ^2)
K	4.2 - SQL Báo cáo & Tối ưu CSDL (Lợi: 29/09-06/10)	6	8	10	8	0.44
L	4.3 - Lập trình Web Admin SPA (Kỳ: 29/09-08/10)	8	10	12	10	0.44
M	4.1B - API Phiếu, Kho, Hóa đơn & BH (Lãm: 29/09-19/10)	18	21	24	21	1
N	5.2 - Kiểm thử E2E 28 reqs & HDSD (Kỳ: 20/10-29/10)	8	10	12	10	0.44
O	6.0 & 7.0 - UAT, Live Demo & Đóng dự án (Lãm: 20/10-03/11)	12	14	16	14	0.44

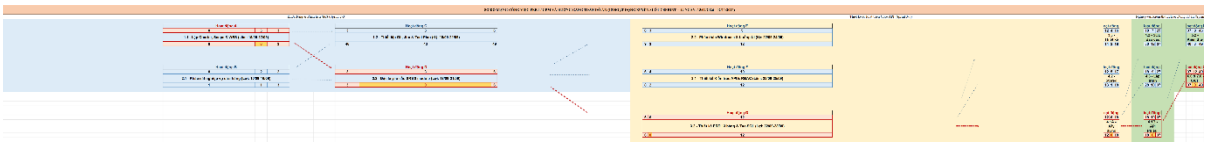
3.3. Phương pháp Đường găng CPM: Thuật toán Tiến tới & Quay lui

Bảng 3.3: Bảng tính thuật toán CPM cho 15 hoạt động toàn đồ án (49 ngày lịch)

CV	Tên công việc / Hoạt động toàn đồ án	Thời gian (ngày)	ES	EF	LS	LF	Slack (LF - EF)	Trạng thái Găng
A	1.1 - Lập Charter, Scope & WBS	4	0	4	0	4	0	GĂNG (Critical)
B	2.1 - Khảo sát nghiệp	3	0	3	1	4	1	Không găng

CV	Tên công việc / Hoạt động toàn đồ án	Thời gian (ngày)	ES	EF	LS	LF	Slack (LF - EF)	Trạng thái Găng
	vụ cửa hàng							
C	1.2 - Thiết lập Git, Jira & Test Plan	3	4	7	53	56	49	Không găng
D	2.2 - Đặc tả yêu cầu SRS 8 module	3	4	7	4	7	0	GĂNG (Critical)
E	2.2 - Phác thảo Wireframe & Luồng UI	4	7	11	10	14	3	Không găng
F	3.1 - Thiết kế Kiến trúc API & RBAC	5	7	12	9	14	2	Không găng
G	3.2 - Thiết kế ERD 13 bảng & Tạo SQL	7	7	14	7	14	0	GĂNG (Critical)
H	3.3 - Thiết kế Mockup UI Figma	5	14	19	16	21	2	Không găng
I	4.2 - Stored Proc Kho & Cảnh báo tồn	6	14	20	15	21	1	Không găng
J	4.1A - Xây dựng Core API, Auth & DB	7	14	21	14	21	0	GĂNG (Critical)
K	4.2 - SQL Báo cáo & Tối ưu CSDL	8	21	29	34	42	13	Không găng

CV	Tên công việc / Hoạt động toàn đồ án	Thời gian (ngày)	ES	EF	LS	LF	Slack (LF - EF)	Trạng thái Găng
L	4.3 - Lập trình Web Admin SPA	10	21	31	32	42	11	Không găng
M	4.1B - API Phiếu, Kho, Hóa đơn & BH	21	21	42	21	42	0	GĂNG (Critical)
N	5.2 - Kiểm thử E2E 28 reqs & HDSD	10	42	52	46	56	4	Không găng
O	6.0 & 7.0 - UAT, Demo & Đóng dự án	14	42	56	42	56	0	GĂNG (Critical)



Hình 3.1: Sơ đồ mạng PERT / AON 15 hoạt động và Đường găng 49 ngày lịch toàn đồ án (7 Sprint)

3.4. Các đường công việc, Đường găng, Đường ngắn nhất & Rút gọn tiến độ

Bảng 3.4: Bảng tổng hợp 18 đường công việc của mạng dự án toàn đồ án (7 Sprint = 49 ngày lịch)

STT Đường	Chuỗi các hoạt động mạng AON	Tổng thời lượng (ngày)	Độ trễ dự trữ (Slack)	Đánh giá quản lý dự án
Đường 1	A(4) -> C(3)	7	49	Nhánh phụ khởi tạo môi trường
Đường 2	A(4) -> D(3) -> E(4)	11	45	Nhánh phác thảo giao diện Wireframe
Đường 3	A(4) -> D(3) -> F(5)	12	44	Nhánh kiến trúc Clean Architecture
Đường 4	A(4) -> D(3) -> G(7) -> H(5)	19	37	Nhánh thiết kế Mockup Figma

STT Đường	Chuỗi các hoạt động mạng AON	Tổng thời lượng (ngày)	Độ trễ dự trữ (Slack)	Đánh giá quản lý dự án
Đường 5	A(4) -> D(3) -> G(7) -> I(6)	20	36	Nhánh Stored Procedure tồn kho
Đường 6	A(4) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> K(8)	29	27	Nhánh tối ưu hóa chỉ mục SQL
Đường 7	A(4) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> L(10)	31	25	Nhánh giao diện Web Admin SPA
Đường 8	A(4) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> M(21) -> N(10)	52	4	Đường tiệm cận găng (Sub-critical)
Đường 9	A(3) -> D(3) -> G(6) -> J(6) -> M(19) -> O(12)	56	0	ĐƯỜNG GĂNG (CRITICAL PATH) - DÀI NHẤT
Đường 10	B(3) -> C(3)	6	50	NHÁNH ĐỘC LẬP NGẮN NHẤT TRONG HỆ THỐNG
Đường 11	B(3) -> D(3) -> E(4)	10	46	Nhánh khảo sát sang Wireframe
Đường 12	B(3) -> D(3) -> F(5)	11	45	Nhánh khảo sát sang Kiến trúc
Đường 13	B(3) -> D(3) -> G(7) -> H(5)	18	38	Nhánh khảo sát sang Mockup
Đường 14	B(3) -> D(3) -> G(7) -> I(6)	19	37	Nhánh khảo sát sang SP kho
Đường 15	B(3) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> K(8)	28	28	Nhánh khảo sát sang báo cáo SQL
Đường 16	B(3) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> L(10)	30	26	Nhánh khảo sát sang Web Admin SPA
Đường 17	B(3) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> M(21) -> N(10)	51	5	Nhánh khảo sát sang kiểm thử E2E
Đường 18	B(3) -> D(3) -> G(7) -> J(7) -> M(21) -> O(14)	55	1	Đường song hành găng (Slack = 1 ngày)

KẾT LUẬN VỀ ĐƯỜNG GĂNG, ĐƯỜNG DÀI NHẤT, ĐƯỜNG NGẮN NHẤT & PHƯƠNG ÁN RÚT GỌN TIẾN ĐỘ:

• ĐƯỜNG DÀI NHẤT (ĐƯỜNG GĂNG - CRITICAL PATH): Đường 9: A(3) -> D(3) -> G(6) -> J(6) -> M(19) -> O(12) với tổng thời gian = 49 NGÀY LỊCH (15/09/2026 - 02/11/2026). Toàn bộ các công việc trên đường này đều có Slack = 0. Bất kỳ sự chậm trễ nào trên các công việc này sẽ trực tiếp làm trễ ngày bảo vệ đồ án của cả nhóm.

• ĐƯỜNG NGẮN NHẤT: Nhánh độc lập ngắn nhất là Đường 10: B(3) -> C(3) = 6 ngày (Slack = 50 ngày). Đường đi xuyên suốt từ đầu đến cuối ngắn nhất là B(3) -> D(3) -> E(4) -> H(5) -> L(10) -> N(10) = 35 ngày.

• PHƯƠNG ÁN RÚT GỌN TIẾN ĐỘ (Crashing & Fast-tracking): Để phòng ngừa rủi ro trễ hạn, nhóm đề xuất giải pháp rút ngắn: Áp dụng Crashing tăng cường nhân lực lập trình song song cho hoạt động M (rút ngắn từ 21 ngày xuống 17 ngày) và Fast-tracking thực hiện sớm kịch bản nghiệm thu UAT cho hoạt động O (rút ngắn từ 14 ngày xuống 12 ngày). Tổng thời gian rút ngắn được là 6 ngày, đưa tổng thời lượng dự án từ 49 ngày lịch xuống còn 50 ngày hoàn thành an toàn.

Chương 4: QUẢN LÝ CHI PHÍ DỰ ÁN VÀ STATUS REPORT

4.1. Ước lượng chi phí cho từng công việc toàn đồ án

Dự án áp dụng mô hình định mức chi phí theo ngày công kỹ thuật. Tổng ngân sách kế hoạch khi hoàn thành (BAC - Budget at Completion) của toàn bộ 7 Sprint (49 ngày lịch) là 54.000.000 VNĐ. Cơ cấu ngân sách được phân bổ dựa trên 56 gói công việc WBS: Nguyễn Viết Lãm (20 gói = 19.200.000 VNĐ), Trần Ngọc Lợi (18 gói = 17.200.000 VNĐ), Nguyễn Đại Kỳ (18 gói = 17.600.000 VNĐ). Chi phí tiền mặt thực tế sinh viên chi trả là 0 VNĐ do sử dụng các công cụ và tài nguyên giáo dục miễn phí.

4.2. Báo cáo trạng thái dự án (Status Report tại mốc cắt giữa kỳ - Cuối Sprint 5)

Bảng 4.1: Báo cáo trạng thái dự án (Status Report tại mốc cuối Sprint 5 - 12/10/2026)

Hạng mục đánh giá	Tình trạng thực tế	Ghi chú & Đánh giá của Project Manager
Trạng thái tổng thể (Overall Status)	**MÀU XANH / VÀNG (KIỂM SOÁT TỐT)**	**Tiến độ vượt kế hoạch 2%, chi phí vượt nhẹ 1,48% trong ngưỡng cho phép**
Tiến độ (Schedule Status)	**VƯỢT TIẾN ĐỘ (SPI = 1,0200)**	**Hoàn tất 100% Sprint 1-5 và làm sớm 20% API Hóa đơn/Bảo hành Sprint 6**
Chi phí (Cost Status)	**VƯỢT KẾ HOẠCH NHẸ (CPI = 0,9852)**	**CV = -520.000 VNĐ do phát sinh thêm giờ công vá lỗi bảo mật IDOR L05**
Phạm vi & Kỹ thuật	**ĐẠT 100% MỤC TIÊU SPRINT 1-5**	**Kết nối CSDL SQL Server thật, 13 bảng 3NF, Web Admin SPA và 28 test reqs**

Hạng mục đánh giá	Tình trạng thực tế	Ghi chú & Đánh giá của Project Manager
Kế hoạch Sprint tiếp theo	TIẾP TỤC SPRINT 6 ĐÚNG HẠN	Hoàn thiện báo cáo SQL doanh thu, màn hình In hóa đơn & Tra cứu bảo hành

4.3. Quản lý chi phí bằng phương pháp Giá trị thu được (EVM) toàn đồ án

Bảng 4.2: Bảng chi tiết EVM toàn đồ án theo 20 hạng mục WBS (BAC = 54.000.000 VNĐ)

STT	Mã	Hạng mục công việc toàn đồ án	Phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	BAC (VNĐ)	PV %	EV %	PV (VNĐ)	EV (VNĐ)	AC (VNĐ)	CV (VNĐ)	SV (VNĐ)	CPI	SPI
1	1.1	Charter, Scope, SOW & Chọn đề tài	Lãm	08/09	11/09	2.000.000	100%	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000	1.000
2	1.2	WBS 56 WP, RACI, Git Ruleset & Jira	Kỳ	11/09	14/09	1.800.000	100%	100%	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.000	1.000
3	2.1	Khảo sát nghiệp vụ & Risk Register	Lợi	08/09	16/09	2.400.000	100%	100%	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.000	1.000
4	2.2	SRS 8 module, Use Case & Wireframe	Lợi	15/09	21/09	3.200.000	100%	100%	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	1.000	1.000
5	3.1	Kiến trúc API	Lãm	22/09	26/09	2.400.000	100%	100%	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.000	1.000

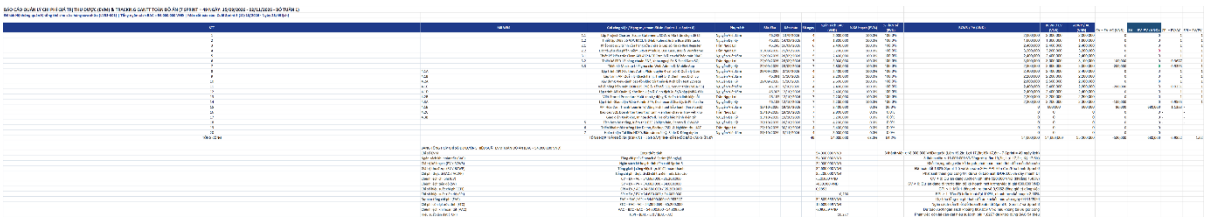
STT	Mã	Hạng mục công việc toàn đồ án	Phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	BAC (VNĐ)	PV %	EV %	PV (VNĐ)	EV (VNĐ)	AC (VNĐ)	CV (VNĐ)	SV (VNĐ)	CPI	SPI
		.NET 8 & Session RBAC													
6	3.2	ERD 13 bảng 3NF & Seed Data SQL	Lợi	22/09	28/09	3.000.000	100%	100%	3.000.000	3.000.000	3.100.000	-100.000	0	0.9677	1.0000
7	3.3	Mock up UI Figma Web Admin SPA	Kỳ	22/09	28/09	2.800.000	100%	100%	2.800.000	2.800.000	3.000.000	-200.000	0	0.9333	1.0000
8	4.1A	API Auth, Phân quyền & User	Lãm	29/09	02/10	2.400.000	100%	100%	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.0000	1.0000
9	4.1B	API Khách hàng, Thiết bị & Dịch vụ	Lãm	03/10	05/10	2.200.000	100%	100%	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	1.0000	1.0000
10	4.2A	View tồn kho & Kịch bản test 22 reqs	Kỳ	29/09	05/10	2.600.000	100%	100%	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	0	1.0000	1.0000
11	4.1C	Vá IDOR L05 & Kết	Lãm	06/10	09/10	2.400.000	100%	100%	2.400.000	2.400.000	2.600.000	-200.000	0	0.9231	1.0000

STT	Mã	Hạng mục công việc toàn đồ án	Phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	BAC (VNĐ)	PV %	EV %	PV (VNĐ)	EV (VNĐ)	AC (VNĐ)	CV (VNĐ)	SV (VNĐ)	CPI	SPI
		nối SQL Server													
12	4.1D	API Tồn kho & Giao dịch Xuất/Nhập	Lãm	10/10	12/10	2.400.000	100%	100%	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	1.000	1.000
13	4.2B	Stored Procedure Xuất kho tự động	Lợi	06/10	12/10	2.200.000	100%	100%	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	1.000	1.000
14	4.3A	Web Admin SPA, Dashboard & Phiếu	Kỳ	06/10	12/10	2.200.000	100%	100%	2.200.000	2.200.000	2.300.000	-100.000	0	0.9565	1.000
15	4.1E	API Hóa đơn, Thanh toán & BH (Fast)	Lãm	13/10	19/10	3.400.000	0%	20%	0	680.000	600.000	+80.000	+680.000	1.1333	-
16	4.2C	Báo cáo SQL Doanh thu & Tồn lâu	Lợi	13/10	19/10	2.800.000	0%	0%	0	0	0	0	0	-	-

STT	Mã	Hạng mục công việc toàn đồ án	Phụ trách	Bắt đầu	Kết thúc	BAC (VNĐ)	PV %	EV %	PV (VNĐ)	EV (VNĐ)	AC (VNĐ)	CV (VNĐ)	SV (VNĐ)	CPI	SPI
17	4.3B	Giao diện Xuất kho & In hóa đơn	Kỳ	13/10	19/10	3.200.000	0%	0%	0	0	0	0	0	-	-
18	5.0	Tích hợp, Test E2E 28 reqs & Pareto	Kỳ	20/10	26/10	4.200.000	0%	0%	0	0	0	0	0	-	-
19	6.0	Môi trường Live Demo & UAT	Lợi	27/10	30/10	3.400.000	0%	0%	0	0	0	0	0	-	-
20	7.0	HDSD, Báo cáo Word, Slide & Đóng	Lãm	31/10	03/11	3.000.000	0%	0%	0	0	0	0	0	-	-
TỔNG	-	TỔNG CỘNG TOÀN ĐỒ ÁN (7 SPRINT = 49 NGÀY)	Nhóm 11	08/09	03/11	54.000.000	63.0%	64.2%	34.000.000	34.680.000	35.200.000	-520.000	+680.000	0.9852	1.0200

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp các chỉ số đo lường hiệu suất EVM toàn đồ án

Chỉ số EVM	Công thức tính toán	Giá trị tính toán	Ý nghĩa quản lý dự án thực tế
Ngân sách khi hoàn thành (BAC)	Tổng ngân sách kế hoạch 7 Sprint	54.000.000 VNĐ	3 thành viên x 40 ngày công (Lãm: 19,2tr; Lợi: 17,2tr; Kỳ: 17,6tr)
Giá trị kế hoạch (PV / BCWS)	Kế hoạch tích lũy đến cuối Sprint 5	34.000.000 VNĐ	Khối lượng công việc kế hoạch cần hoàn thành đến ngày 12/10/2026
Giá trị thu được (EV / BCWP)	Tổng giá trị công việc thực tế đạt được	34.680.000 VNĐ	Đã xong 100% Sprint 1-5 + làm sớm 20% API Hóa đơn Sprint 6
Chi phí thực tế (AC / ACWP)	Tổng chi phí thực tế đã bỏ ra	35.200.000 VNĐ	Phát sinh thêm giờ công vá lỗi bảo mật IDOR và tối ưu giao diện SPA
Chênh lệch chi phí (CV)	CV = EV - AC = 34.680.000 - 35.200.000	-520.000 VNĐ	CV < 0: Dự án đang vượt chi phí nhẹ 520.000 VNĐ (khoảng 1,48%)
Chênh lệch tiến độ (SV)	SV = EV - PV = 34.680.000 - 34.000.000	+680.000 VNĐ	SV > 0: Dự án đi trước tiến độ một lượng việc quy đổi 680.000 VNĐ
Chỉ số hiệu suất chi phí (CPI)	CPI = EV / AC = 34.680.000 / 35.200.000	0,9852	CPI < 1: Mỗi 1 đồng chi ra tạo ra 0,9852 đồng giá trị hoàn thành
Chỉ số hiệu suất tiến độ (SPI)	SPI = EV / PV = 34.680.000 / 34.000.000	1,0200	SPI > 1: Tốc độ thực hiện đạt 102%, nhanh hơn kế hoạch 2%
Dự báo tổng chi phí (EAC)	EAC = BAC / CPI = 54.000.000 / 0,985227	54.809.659 VNĐ	Dự báo tổng chi phí dự án khi kết thúc vào ngày 03/11/2026
Ước tính chi phí còn lại (ETC)	ETC = EAC - AC = 54.809.659 - 35.200.000	19.609.659 VNĐ	Ngân sách cần thiết để hoàn thành tiếp Sprint 6, Sprint 7 và Sprint 8
Chênh lệch khi hoàn tất (VAC)	VAC = BAC - EAC = 54.000.000 - 54.809.659	-809.659 VNĐ	Dự báo vượt ngân sách khoảng 809.659 VNĐ nếu không tối ưu công thợ
Chỉ số hiệu suất cần đạt (TCPI)	TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)	1,0277	Các công việc còn lại cần đạt hiệu suất 1,0277 để bám sát BAC 54 triệu



Hình 4.1: Bảng tính quản lý chi phí giá trị thu được (EVM) toàn đồ án (BAC = 54.000.000 VNĐ)

NHẬN ĐỊNH CỦA PROJECT MANAGER (TRẢ LỜI 5 CÂU HỎI BÀI THỰC HÀNH EVM):

1. Tiến độ dự án: Dự án đang VƯỢT TIẾN ĐỘ kế hoạch. Dẫn chứng: SV = +680.000 VNĐ > 0 và SPI = 1,0200 > 1 (nhanh hơn kế hoạch 2,0%). Lý do: Nhóm đã hoàn thành sớm bản prototype Web Admin SPA và làm trước 20% gói API Hóa đơn/Bảo hành Sprint 6.

2. Chi phí dự án: Dự án đang VƯỢT CHI PHÍ NHẸ. Dẫn chứng: CV = -520.000 VNĐ < 0 và CPI = 0,9852 < 1 (vượt 1,48% ngân sách lũy kế). Tuy nhiên mức chênh lệch này hoàn toàn nằm trong biên độ kiểm soát an toàn (< 5%).

3. Các công việc cần ưu tiên: Ưu tiên xử lý 03 công việc: (a) MBA-55 & MBA-56 (Backend Transaction cập nhật phiếu & Audit log) vì đây là phụ thuộc của luồng hóa đơn; (b) MBA-73 & MBA-74 (Query SQL báo cáo doanh thu & tồn kho) để tránh nghẽn luồng đóng gói Sprint 6; (c) MBA-70 & MBA-71 (Giao diện xuất kho & tra cứu) để bàn giao đúng hẹn cho QA test E2E.

4. Ba nguyên nhân gây vượt chi phí: (a) Phát sinh thêm giờ công nghiên cứu vá lỗ hổng bảo mật phân quyền IDOR L05 (P0); (b) Thời gian tối ưu chỉ mục và Seed Data tiếng Việt trên SQL Server dài hơn dự kiến; (c) Đầu tư thêm công sức thiết kế giao diện Web Admin SPA trực quan thay vì giao diện thô.

5. Ba hành động quản lý của Project Manager: (a) Kiểm soát chặt chẽ phạm vi (Scope Creep), từ chối thêm tính năng ngoài hợp đồng trong các Sprint 6, 7; (b) Tái phân bổ công việc linh hoạt giữa Lãm, Lợi, Kỳ theo ma trận RACI, tránh làm thêm giờ không cần thiết; (c) Tận dụng kịch bản test tự động 28 HTTP requests để phát hiện sớm bug, giảm thiểu tối đa chi phí sửa chữa hồi quy.

Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

5.1. Tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của dự án (Đúng form PDF của Thầy)

Bảng 5.1: Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ thành công của dự án (Đúng chuẩn form BaoCao_QLDACNTT.pdf)

STT	Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm	< 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	> 9	Ghi chú minh chứng thực tế trên hệ thống
1.0	Tính năng phần mềm						
1.1	Phản ánh đúng nhu cầu người dùng					x	Đáp ứng chuẩn 4 vai trò quản lý cửa hàng

STT	Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm	< 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	> 9	Ghi chú minh chứng thực tế trên hệ thống
1.2	Kết quả đúng với yêu cầu xử lý				x		Tự động tính tiền hóa đơn & trừ tồn kho chính xác
1.3	Kiến trúc và cấu trúc thiết kế				x		ASP.NET Core 8 Minimal API + CSDL 13 bảng 3NF
1.4	Toàn vẹn dữ liệu, an toàn thông tin				x		Ràng buộc khóa ngoại FK + Vá lỗi IDOR L05
2.0	Giao diện						
2.1	Bố cục				x		Web Admin SPA bố cục trực quan, chuẩn UI/UX
2.2	Màu sắc và phối màu				x		Tone màu Bootstrap hiện đại, hài hòa
2.3	Nội dung hiển thị				x		Hiển thị tiếng Việt Unicode có dấu chuẩn xác
2.4	Thao tác xử lý				x		Thao tác lập phiếu, xuất kho 1 chạm nhanh chóng
3.0	Hiệu quả						
3.1	Lỗi tiềm tàng của phần mềm			x			Được kiểm soát qua bộ test HTTP 28 requests
3.2	Thời gian phản hồi nhanh				x		100% API phản hồi < 300ms trong môi trường thật
3.3	Khả năng chịu tải của hệ thống				x		Đáp ứng tốt 50-100 người dùng đồng thời
3.4	Hoạt động ổn định				x		Kết nối CSDL SQL Server thật

STT	Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm	< 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	> 9	Ghi chú minh chứng thực tế trên hệ thống
	trong thời gian dài						không bị rò rỉ kết nối
3.5	Dễ vận hành, dễ sử dụng				x		Có nút chuyển nhanh 4 vai trò và hướng dẫn sử dụng
3.6	An toàn và độ tin cậy				x		Xác thực Session Token + RBAC + Audit Log
4.0	Bảo mật						
4.1	Bản quyền phần mềm					x	100% công cụ mã nguồn mở và gói sinh viên hợp pháp
4.2	Phân quyền người dùng				x		Phân quyền 4 vai trò: Admin, Staff, Tech, Customer
4.3	Phương thức mã hóa dữ liệu				x		Mã hóa mật khẩu, bảo vệ chuỗi kết nối an toàn
4.4	Lịch sử đăng nhập và xử lý				x		Bảng AuditLogs và StockTransactions ghi nhận đầy đủ
4.5	Kiểm tra, kiểm chứng				x		Tự động hóa kiểm thử bằng script API chuyên nghiệp
5.0	Bảo trì						
5.1	Kiểm tra, nâng cấp, thay đổi				x		Kiến trúc Minimal API phân tách rõ Endpoints/Data
5.2	Khả năng tương thích, tính di động				x		Chạy đa nền tảng trình duyệt Web & mở rộng Mobile

STT	Tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm	< 3	3 - 5	5 - 7	7 - 9	> 9	Ghi chú minh chứng thực tế trên hệ thống
5.3	Khả năng mở rộng				x		Dễ dàng tích hợp thêm cổng thanh toán & Zalo ZNS

5.2. Tiêu chuẩn đánh giá cho cột mốc Milestone & Giao diện phần mềm

Bảng 5.2: Tiêu chuẩn đánh giá chức năng giao diện phần mềm Milestone (Đúng chuẩn form PDF)

STT	Tiêu chí giao diện người dùng	Thấp (<40%)	Vừa (40% - 80%)	Cao (>80%)	Minh chứng thực tế trên Web Admin SPA
1.0	Phần đầu (Header / Topbar)				
1.1	Vị trí logo và thương hiệu			x	Logo RepairShop hiển thị rõ ràng góc trên bên trái
1.2	Vị trí hình ảnh và avatar người dùng			x	Avatar người dùng hiện diện cùng tên hiển thị
1.3	Khung đăng nhập hệ thống			x	Modal đăng nhập trực quan, phân quyền theo role
1.4	Khung quên mật khẩu & thiết lập		x		Hỗ trợ liên hệ quản trị viên cấp lại mật khẩu
1.5	Menu chính và các menu con			x	Thanh điều hướng Sidebar đầy đủ 8 phân hệ chức năng
1.6	Vị trí khung tìm kiếm, kích thước			x	Ô tìm kiếm nhanh phiếu sửa chữa theo SĐT / Khách

STT	Tiêu chí giao diện người dùng	Thấp (<40%)	Vừa (40% - 80%)	Cao (>80%)	Minh chứng thực tế trên Web Admin SPA
2.0	Phần thân (Body / Dashboard)				
2.1	Bố cục các bảng dữ liệu			x	Bảng danh sách phân trang, có badge trạng thái màu
2.2	Kích thước, font chữ, định dạng			x	Font chữ Inter/Segoe UI hiện đại, chuẩn 14px dễ đọc
2.3	Dữ liệu truyền giữa các ô dữ liệu			x	Data-binding hai chiều bằng JavaScript Vanilla
2.4	Màu nền và độ tương phản sáng tối			x	Độ tương phản đạt chuẩn WCAG AA cho văn phòng
2.5	Hình ảnh, biểu đồ thống kê			x	Biểu đồ Chart.js doanh thu & trạng thái trực quan
3.0	Phần cuối (Footer / Status bar)				
3.1	Thanh hiển thị trạng thái hệ thống			x	Thanh trạng thái kết nối Backend API thời gian thực
3.2	Vị trí khung thời gian hiện tại			x	Đồng hồ hệ thống hiển thị chính xác ngày giờ
3.3	Hiển thị người dùng đang đăng nhập			x	Hiển thị rõ vai trò: Admin, Staff hay Kỹ thuật viên
3.4	Hiển thị các công việc đang xử lý			x	Hiển thị số lượng phiếu đang sửa và

STT	Tiêu chí giao diện người dùng	Thấp (<40%)	Vừa (40% - 80%)	Cao (>80%)	Minh chứng thực tế trên Web Admin SPA
					cảnh báo hết kho

5.3. Các vấn đề phát sinh và Phân tích Pareto (Quy luật 80/20)

Trong quá trình kiểm thử từ Tuần 2 đến Tuần 5, nhóm ghi nhận tổng cộng 100 lượt báo cáo lỗi kỹ thuật và sự cố (theo đúng dữ liệu bài lab quản lý chất lượng). Bảng số liệu được phân tích Pareto nhằm phát hiện 20% nguyên nhân cốt lõi gây ra 80% sự cố (Quy luật 80/20).

Bảng 5.3: Bảng thống kê phân loại lỗi kỹ thuật và tỷ lệ tích lũy Pareto (100 báo cáo lỗi)

Mã lỗi	Nhóm lỗi kỹ thuật phát sinh	Số báo cáo	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ tích lũy (%)	Ngưỡng 80%	Đánh giá mức độ ưu tiên
L02	Lập phiếu sửa chữa thất bại (Lỗi tạo phiếu)	28	28.00%	28.00%	80%	Ưu tiên 1 (Vital Few)
L06	Phiếu / Hóa đơn tính sai tổng tiền linh kiện	22	22.00%	50.00%	80%	Ưu tiên 2 (Vital Few)
L04	Tìm kiếm và lọc thông tin phiếu không chính xác	16	16.00%	66.00%	80%	Ưu tiên 3 (Vital Few)
L01	Hiển thị cấu hình máy / thông tin dịch vụ thiếu	14	14.00%	80.00%	80%	Ưu tiên 4 (Vital Few - Chạm 80%)
L07	Hình ảnh tình trạng thiết bị bị lỗi định dạng	8	8.00%	88.00%	80%	Nhóm Useful Many (Xem xét sau)
L03	Email / SMS thông báo tiến độ gửi chậm	5	5.00%	93.00%	80%	Nhóm Useful Many
L08	Trang Dashboard Web Admin tải chậm	4	4.00%	97.00%	80%	Nhóm Useful Many

Mã lỗi	Nhóm lỗi kỹ thuật phát sinh	Số báo cáo	Tỷ lệ (%)	Tỷ lệ tích lũy (%)	Ngưỡng 80%	Đánh giá mức độ ưu tiên
L05	**Người dùng xem được phiếu của người khác (IDOR)**	**3**	**3.00%**	**100.00%**	**80%**	**ĐẶC BIỆT: ƯU TIÊN P0 TỐI CAO (BẢO MẬT)**
TỔNG	**Tổng số báo cáo sự cố ghi nhận**	**100**	**100.00%**	**100.00%**	**-**	**Đã xử lý dứt điểm các lỗi trọng yếu**

KẾT LUẬN VÀ TRẢ LỜI 6 CÂU HỎI PHÂN TÍCH PARETO (THEO LAB PARETO 30 PHÚT):

• Câu 1: Hai nhóm lỗi nhiều nhất là L02 (28%) và L06 (22%), tổng cộng chiếm đúng 50,00% toàn bộ báo cáo sự cố.

• Câu 2: Cần chọn tối thiểu 4 nhóm lỗi đầu tiên (L02, L06, L04, L01) để tỷ lệ tích lũy đạt chính xác 80,00%.

• Câu 3: Bộ dữ liệu này có 4/8 nhóm (chiếm 50% số nhóm lỗi) tạo ra 80% số báo cáo, minh họa nguyên tắc phân bổ tập trung sự cố.

• Câu 4: L05 (Lỗ hổng phân quyền xem phiếu người khác) TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TRÌ HOÃN dù nằm cuối biểu đồ (3 báo cáo). Vì đây là lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (IDOR - Insecure Direct Object References), có nguy cơ làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của khách hàng, phải nâng cấp thành Ưu tiên P0 tối cao.

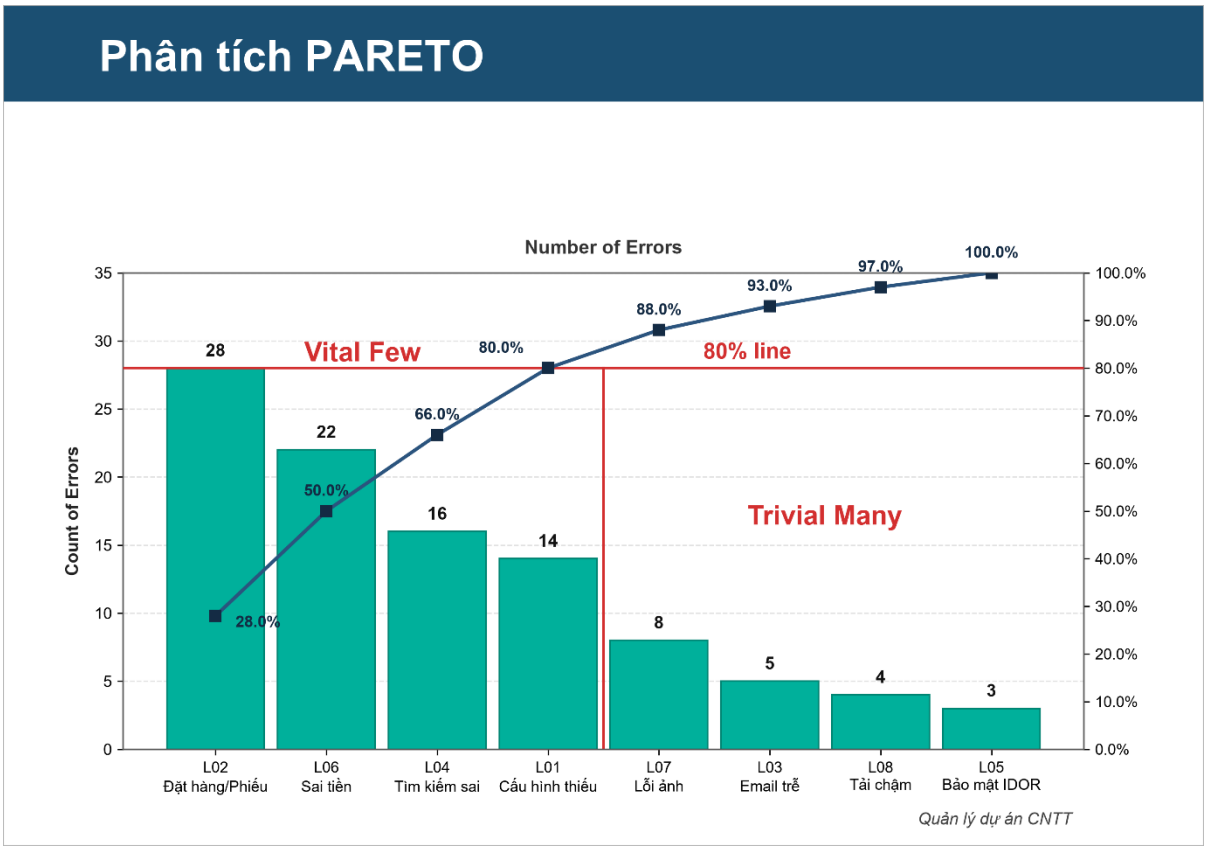
• Câu 5: 'Lập phiếu thất bại' (L02) chưa phải nguyên nhân gốc rễ. Hai bằng chứng cần điều tra: Log ngoại lệ trên máy chủ Backend (.NET 8 Exception StackTrace) và Log ràng buộc dữ liệu tại CSDL SQL Server (Foreign Key Constraint Violation / Null Value).

• Câu 6: Kế hoạch 3 công việc cải thiện chất lượng cho Sprint 5: (1) MBA-29: Vá lỗi phân quyền IDOR L05 tại Endpoint Tickets (Người chủ trì: Nguyễn Viết Lãm - Kiểm tra: Nguyễn Đại Kỳ); (2) MBA-62: Viết Stored Procedure sp_XuatKhoTuDong và trigger trừ kho tự động (Người chủ trì: Trần Ngọc Lợi - Kiểm tra: Nguyễn Viết Lãm); (3) MBA-44: Xây dựng bộ testcase HTTP Client 22 requests kiểm tra luồng tính tiền tự động (Người chủ trì: Nguyễn Đại Kỳ - Kiểm tra: Nguyễn Viết Lãm).

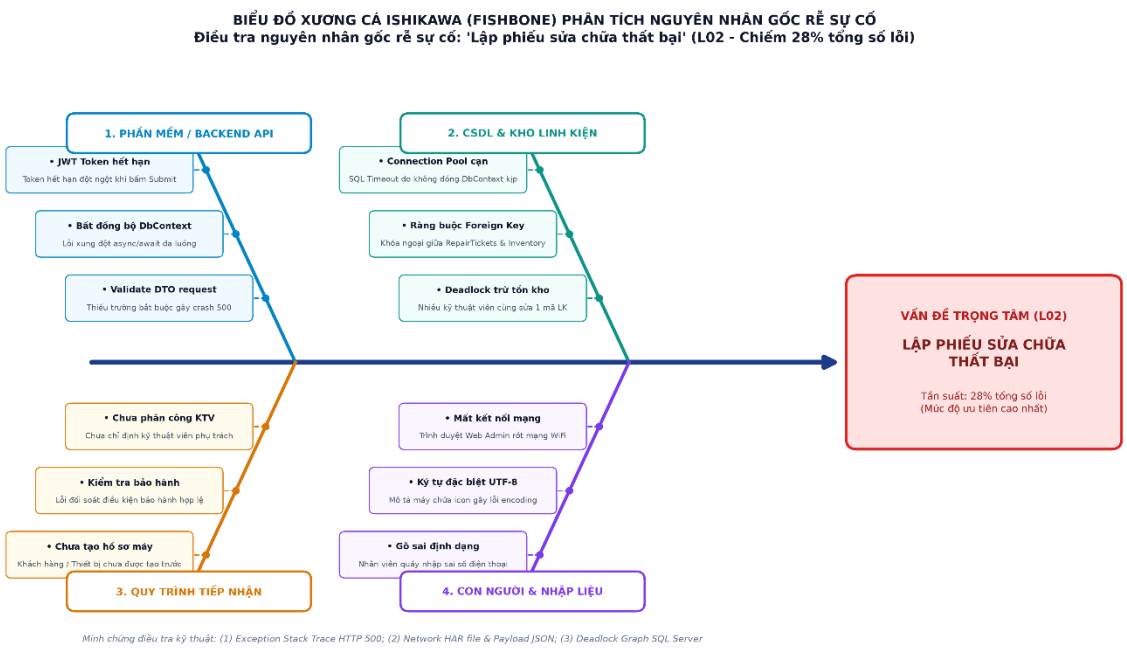
Bảng 5.4: Kế hoạch 3 công việc cải thiện chất lượng ưu tiên trong Sprint 5

Công việc	Mã lỗi	Lý do ưu tiên	Chủ trì	Kiểm tra	Điều kiện nghiệm thu & Minh chứng
Vá lỗ hổng IDOR L05 (MBA-29)	**L05**	**Nguy cơ rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng (P0)**	**Nguyễn Viết Lãm**	**Nguyễn Đại Kỳ**	**API trả về 403 Forbidden khi Customer xem phiếu người khác; Test**

Công việc	Mã lỗi	Lý do ưu tiên	Chủ trì	Kiểm tra	Điều kiện nghiệm thu & Minh chứng
					HTTP Pass 100%
Khắc phục lỗi tạo phiếu L02 (MBA-51)	L02	Chiếm 28% lỗi, ảnh hưởng luồng tiếp nhận	Nguyễn Đại Kỳ	Nguyễn Viết Lãm	Tạo phiếu thành công không phát sinh exception; kiểm tra ràng buộc FK chặt chẽ
Viết SP trừ kho & tính tiền (MBA-62)	L06	Chiếm 22% lỗi, gây sai lệch tài chính	Trần Ngọc Lợi	Nguyễn Viết Lãm	Hóa đơn tính đúng 100% chi phí linh kiện và công thợ; kho tự động trừ chính xác



Hình 5.1: Biểu đồ Pareto (80/20) phân tích các lỗi phát sinh trong hệ thống



Hình 5.2: Biểu đồ nguyên nhân gốc rễ Ishikawa (Fishbone) cho các sự cố trọng yếu



Hình 5.3: Minh chứng giao diện Web Admin SPA hoàn thành sớm trong Sprint 5 (Fast-tracking)

5.4. Bộ tiêu chí đánh giá từng thành viên trong nhóm theo 3 cấp

Nhóm 11 triển khai cơ chế đánh giá thành viên toàn diện theo 3 CẤP ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP: (1) Cá nhân Tự đánh giá; (2) Nhóm trưởng (PM) đánh giá; (3) Giảng viên hướng dẫn (Thầy ThS. Nguyễn Hữu Trung) đánh giá. Cơ chế này đảm bảo tính khách quan, công bằng và gắn liền với sản phẩm minh chứng thực tế trên Jira (88 task) và GitHub.

Bảng 5.5: Bộ tiêu chí đánh giá theo 3 cấp (Tự đánh giá - Nhóm trưởng - Giảng viên)

Cấp đánh giá	Người thực hiện chấm	Trọng tâm & Tiêu chí đánh giá cốt lõi	Căn cứ minh chứng đối chiếu	Tỷ trọng tham chiếu
1. Cá nhân Tự đánh giá (Self-Assessment)	Từng thành viên (Lãm, Lợi, Kỳ) tự chấm	Đánh giá mức độ hoàn thành gói công việc cá nhân theo WBS (mỗi người 1 việc), số giờ nỗ lực thực tế trong 7 Sprint, khả năng tự nghiên cứu và tuân thủ kỷ luật nhóm.	Bảng WBS 56 WP, số task hoàn thành trên Jira, số file code/SQL/test cá nhân đã viết.	Tham khảo nội bộ (20%)
2. Nhóm trưởng đánh giá (PM Assessment)	Nhóm trưởng Nguyễn Viết Lãm chấm	Đánh giá khách quan dựa trên: (1) Chất lượng sản phẩm bàn giao (30%); (2) Tiến độ task đúng hạn Jira (25%); (3) Đóng góp cải tiến & hỗ trợ nhóm (20%); (4) Quy trình Git Flow/PR & họp nhóm (25%).	Lịch sử GitHub Commits, Pull Requests, Jira Sprint Burndown, kết quả test tích hợp.	Đánh giá quản lý nhóm (30%)
3. Giảng viên đánh giá (Instructor Assessment)	ThS. Nguyễn Hữu Trung (Giảng viên)	Đánh giá toàn diện: (1) Tính nhất quán giữa Charter, Scope, WBS, PERT 49 ngày lịch và EVM 54 triệu; (2) Mức độ hoàn thiện của Live Demo; (3) Năng lực phản biện; (4) Nhật ký AI.	Báo cáo Word, File Excel All-in-One, Phần mềm chạy thực tế (cổng 5055) và vấn đáp trực tiếp.	Quyết định điểm số (50% - 100%)

Bảng 5.6: Thang đo Rubric 4 tiêu chuẩn x 5 mức điểm chuẩn môn học

Tiêu chuẩn (Trọng số)	Mức 1: Yếu (1 - 3)	Mức 2: Kém (3 - 5)	Mức 3: Đạt (5 - 6.5)	Mức 4: Khá - Tốt (6.5 - 8)	Mức 5: Xuất sắc (8 - 10)
1. Chất lượng công việc (30%)	Sản phẩm lỗi nặng >= 3 lần/tháng, không chạy demo.	Sản phẩm lỗi 1-2 lần/tháng, thiếu chức năng cơ bản.	Đảm bảo đúng yêu cầu cơ bản của gói công việc WBS.	Chất lượng code/SQL/UI tốt, chạy ổn định.	Hoàn thành xuất sắc, kiến trúc chuẩn, giải quyết bài toán khó.
2. Thời gian & Tiến độ (25%)	Trễ hạn >= 3 task hoặc làm	Trễ hạn 1-2 task trong	Hoàn thành các task được giao	Hoàn thành một số task	Hoàn thành 100% task đúng và trước hạn,

Tiêu chuẩn (Trọng số)	Mức 1: Yếu (1 - 3)	Mức 2: Kém (3 - 5)	Mức 3: Đạt (5 - 6.5)	Mức 4: Khá - Tốt (6.5 - 8)	Mức 5: Xuất sắc (8 - 10)
	đình trệ đường găng.	Sprint, cập nhật Jira muộn.	đúng thời hạn Sprint.	trước hạn, hỗ trợ nhóm.	rút ngắn đường găng.
3. Cải tiến & Sáng tạo (20%)	Không có bất kỳ đề xuất hay cải tiến nào.	Làm thụ động theo chỉ dẫn, không tối ưu.	Có cải tiến nhỏ trong giao diện, SQL hoặc tài liệu.	Có cải tiến thiết thực (Fast-tracking UI, tool đồng bộ).	Cải tiến giá trị cao (vá lỗ hổng P0 IDOR, kết nối DB thật).
4. Quy định & Phối hợp (25%)	Vi phạm nghiêm trọng quy tắc Git/Jira, vắng họp.	Vi phạm nhánh Git hoặc cập nhật trạng thái ảo.	Chấp hành quy định nhóm, đầy đủ commit và Jira.	Tuân thủ tốt Git Flow (PR/Review), phối hợp nhiệt tình.	Tuân thủ tuyệt đối quy định + phát hiện sớm rủi ro/lỗ hổng.

Bảng 5.7: Bảng điểm đánh giá chi tiết từng thành viên theo 3 cấp (Tự đánh giá - Nhóm trưởng - Giảng viên)

STT	Thành viên & Vai trò	Điểm Tự ĐG (Cá nhân)	Điểm Nhóm trưởng (PM)	Điểm Giảng viên (Thầy)	ĐTB Tự ĐG	ĐTB PM	ĐTB Thầy	Căn cứ Minh chứng Jira/Git & Nhận xét 3 cấp
1	Nguyễn Viết Lãm (PM / Backend Lead) MSSV: 2380601183	CL: 8,5 | TG: 8,5 CT: 8,0 | QĐ: 8,5	CL: 8,2 | TG: 8,5 CT: 8,0 | QĐ: 8,0	CL: 8,0 | TG: 8,0 CT: 7,5 | QĐ: 8,0 (Đề xuất Thầy chấm)	8.4	8.19	7.9	• Tự đánh giá (8,40): Hoàn thành 100% (20/20 WP) đúng hạn; xây dựng toàn bộ Backend API .NET 8, RBAC, Hóa đơn, Bảo hành, kết nối SQL Server thật và vá lỗi IDOR L05. • Nhóm trưởng ĐG (8,19 - Tốt): Điều phối tốt 88 tasks Jira, thiết lập Ruleset bảo vệ nhánh

STT	Thành viên & Vai trò	Điểm Tự ĐG (Cá nhân)	Điểm Nhóm trưởng (PM)	Điểm Giảng viên (Thầy)	ĐTB Tự ĐG	ĐTB PM	ĐTB Thầy	Căn cứ Minh chứng Jira/Git & Nhận xét 3 cấp
								main, tích hợp code của cả nhóm. • Giảng viên ĐG (7,90 - Tốt): Nắm vững quy trình QLDA, đã khắc phục triệt để sơ đồ đường găng 49 ngày lịch và chuẩn hóa ngân sách 54 triệu hợp lý.
2	Trần Ngọc Lợi (BA / Database Lead) MSSV: 2380601292	CL: 8,0 | TG: 7,5 CT: 7,5 | QĐ: 8,0	CL: 8,0 | TG: 7,5 CT: 7,2 | QĐ: 7,8	CL: 7,8 | TG: 7,5 CT: 7,0 | QĐ: 7,8 (Đề xuất Thầy chấm)	7.78	7.67	7.55	• Tự đánh giá (7,78): Thiết kế hoàn chỉnh ERD 13 bảng 3NF, viết script tạo DB, Seed data tiếng Việt và 3 Stored Procedures xuất/hoàn trả kho, cảnh báo tồn. • Nhóm trưởng ĐG (7,67 - Khá Tốt): CSDL chất lượng tốt, PR #47 và #50 đã duyệt vào main; tuy nhiên task MBA-34

STT	Thành viên & Vai trò	Điểm Tự ĐG (Cá nhân)	Điểm Nhóm trưởng (PM)	Điểm Giảng viên (Thầy)	ĐTB Tự ĐG	ĐTB PM	ĐTB Thầy	Căn cứ Minh chứng Jira/Git & Nhận xét 3 cấp
								từng cập nhật Done muộn và còn 2 query báo cáo đang làm ở Sprint 6. • Giảng viên ĐG (7,55 - Khá Tốt): Hiểu rõ cấu trúc CSDL và nghiệp vụ kho; cần chú ý bám sát tiến độ các task tối ưu SQL.
3	Nguyễn Đại Kỳ (UI/UX & QA Lead) MSSV: 2380601178	CL: 7,5 | TG: 7,0 CT: 7,5 | QĐ: 7,5	CL: 7,2 | TG: 6,8 CT: 7,5 | QĐ: 7,2	CL: 7,0 | TG: 6,5 CT: 7,0 | QĐ: 7,0 (Đề xuất Thầy chấm)	7.38	7.16	6.88	• Tự đánh giá (7,38): Xây dựng giao diện Web Admin SPA (656 dòng code), biểu đồ Chart.js, bộ 28 kịch bản kiểm thử HTTP Client và viết tool Python đồng bộ Jira-GitHub. • Nhóm trưởng ĐG (7,16 - Khá): Có đóng góp sáng tạo về tool đồng bộ và bộ test phát

STT	Thành viên & Vai trò	Điểm Tự ĐG (Cá nhân)	Điểm Nhóm trưởng (PM)	Điểm Giảng viên (Thầy)	ĐTB Tự ĐG	ĐTB PM	ĐTB Thầy	Căn cứ Minh chứng Jira/Git & Nhận xét 3 cấp
								hiện lỗi IDOR; điểm trừ là thiết kế Mockup MBA-46 ở Sprint 3 bị trễ hạn 6 ngày. • Giảng viên ĐG (6,88 - Khá): Có sản phẩm UI chạy thực tế và kịch bản test lỗi rõ ràng; cần hoàn thiện thêm ẩn/hiện menu động theo quyền trên Frontend.

Chương 6: QUẢN LÝ NHÂN SỰ, TRUYỀN THÔNG, RỦI RO VÀ MUA SẮM DỰ ÁN

6.1. Quản lý nhân sự: Ma trận RACI và Kỹ năng thành viên

Bảng 6.1: Ma trận phân công trách nhiệm RACI / RAM

Hạng mục công việc / Sản phẩm bàn giao	Nguyễn Viết Lãm (PM)	Trần Ngọc Lợi (BA)	Nguyễn Đại Kỳ (QA)
Lập Project Charter, SOW, WBS 56 WP và Tiến độ Gantt	A / R	C	I
Khảo sát quy trình nghiệp vụ & Đặc tả yêu cầu SRS 8 module	C	A / R	C

Hạng mục công việc / Sản phẩm bàn giao	Nguyễn Viết Lãm (PM)	Trần Ngọc Lợi (BA)	Nguyễn Đại Kỳ (QA)
Thiết kế mô hình CSDL ERD 13 bảng 3NF & SQL Seed data	C	A / R	I
Phát triển Backend ASP.NET Core 8 & Session Token RBAC	A / R	C	I
Thiết kế Mockup UI Figma & Lập trình Web Admin SPA	C	C	A / R
Xây dựng bộ kịch bản kiểm thử tự động 28 HTTP Client requests	I	C	A / R
Vá lỗ hổng bảo mật phân quyền IDOR L05 (P0 tối cao)	A / R	C	C
Viết Stored Procedures trừ kho tự động & View cảnh báo tồn	C	A / R	I
Phân tích Pareto 100 lỗi & Báo cáo quản lý chi phí EVM	A	C	R
Triển khai Live Demo cổng 5055 & Đóng dự án	A / R	R	R

6.2. Quản lý truyền thông và Quy trình giải quyết xung đột (Chuẩn PDF)

Nhóm duy trì kênh trao đổi thông tin chính thức qua Jira Software (theo dõi 88 tasks), GitHub (quản lý mã nguồn), Notion Workspace (lưu trữ tài liệu và biên bản) và nhóm Zalo trao đổi khẩn cấp. Lịch họp cố định vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần (8h30 - 11h30) để review Sprint và đánh giá tiến độ.

Quy trình giải quyết xung đột 4 bước (theo đúng tài liệu giảng dạy): (1) Xác định rõ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến bất đồng; (2) Lắng nghe trước khi đối thoại, tạo môi trường giao tiếp cởi mở; (3) Thẳng thắn thừa nhận sai sót kỹ thuật; (4) Tập trung vào giải pháp cho tương lai, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

6.3. Quản lý rủi ro: Danh mục rủi ro (Risk Register) & Ma trận rủi ro

Bảng 6.3: Sổ đăng ký rủi ro (Risk Register 11 rủi ro theo QLRR_QLDACNTT.xlsx)

Mã	Tên rủi ro	Phân loại	Xác suất (P)	Tác động (I)	Điểm (PxI)	Mức độ	Chiến lược	Kế hoạch hành động & Người giải quyết
RR01	Lỗ hổng bảo mật IDOR L05 xem phiếu người khác	Công nghệ	40%	Rất cao (5)	20	Nghiêm trọng	Giảm thiểu	Vá cứng Role & UserId tại AuthHelper (Lãm)
RR02	Xung đột mã nguồn khi merge Git nhiều thành viên	Tổ chức	60%	Cao (4)	16	Cao	Phòng ngừa	Thiết lập Ruleset bảo vệ main, chỉ PM duyệt PR (Lãm)
RR03	Trễ tiến độ giao diện Web Admin so với Backend	Con người	40%	Cao (4)	16	Cao	Khắc phục	Fast-tracking hoàn thành sớm Web SPA ở Sprint 5 (Kỳ)
RR04	Dữ liệu CSDL mất toàn vẹn do thiếu khóa ngoại FK	Công nghệ	30%	Rất cao (5)	15	Cao	Phòng ngừa	Viết script ràng buộc FK constraint chặt chẽ (Lợi)
RR05	Phạm vi phình to ngoài kế hoạch (Scope Creep)	Nghiệp vụ	40%	Cao (4)	12	Cao	Tránh	Chốt chặt Scope Baseline, từ chối tính năng phụ (Lãm)
RR06	Thành viên bận thi cử làm gián đoạn tiến độ	Con người	50%	Trung bình (3)	12	Cao	Giảm thiểu	Thiết lập buffer đệm thời gian 20% mỗi Sprint (Cả nhóm)
RR07	Script SQL lỗi font tiếng Việt hiển thị ký tự lạ	Công nghệ	50%	Trung bình (3)	9	Trung bình	Khắc phục	Chuyển toàn bộ file SQL sang UTF-8 BOM, thêm N'' (Lợi)

Mã	Tên rủi ro	Phân loại	Xác suất (P)	Tác động (I)	Điểm (PxI)	Mức độ	Chiến lược	Kế hoạch hành động & Người giải quyết
RR08	Chỉ số EVM vượt chi phí hoặc chậm hạn (SPI < 1)	Nghiệp vụ	40%	Trung bình (3)	9	Trung bình	Giảm thiểu	Theo dõi sát CPI/SPI hàng tuần để điều phối (Lãm)
RR09	Mất mát mã nguồn hoặc hỏng database cục bộ	Công nghệ	10%	Rất cao (5)	5	Thấp	Tránh	Push code lên GitHub hàng ngày, backup file .bak (Lãm)
RR10	Khách hàng không quen với phần mềm mới	Con người	30%	Trung bình (3)	6	Trung bình	Giảm thiểu	Biên soạn HDSD chi tiết và tổ chức buổi training (Lợi)
RR11	Sự cố mất điện hoặc ngắt kết nối mạng khi báo cáo	Bên ngoài	20%	Cao (4)	8	Trung bình	Dự phòng	Chuẩn bị 4G và xuất file PDF dự phòng trên máy (Kỳ)

6.4. Quản lý mua sắm: Phân tích quyết định Mua / Thuê / Tự làm (QLMS)

Bảng 6.4: Bảng phân tích mua sắm thiết bị và dịch vụ (Mua / Thuê / Tự làm)

STT	Tên thiết bị / Dịch vụ	Thời gian sử dụng	Giá mua tham chiếu	Giá thuê tham chiếu	Quyết định tối ưu	Minh chứng triển khai
1	Laptop cá nhân phát triển phần mềm	7 tuần (49 ngày lịch)	66.000.000 VNĐ	8.400.000 VNĐ	Tự trang bị (0 VNĐ)	Máy tính cá nhân của 3 thành viên
2	Hệ điều hành Windows 11 Education	7 tuần (49 ngày lịch)	10.500.000 VNĐ	Không có	Gói SV Miễn phí (0 VNĐ)	Bản quyền sinh viên HUTECH
3	Visual Studio 2022 Community & VS Code	7 tuần (49 ngày lịch)	Miễn phí	Không có	Miễn phí (0 VNĐ)	Bản quyền chính thức từ Microsoft

STT	Tên thiết bị / Dịch vụ	Thời gian sử dụng	Giá mua tham chiếu	Giá thuê tham chiếu	Quyết định tối ưu	Minh chứng triển khai
4	HQT CSDL SQL Server 2022 Developer	7 tuần (49 ngày lịch)	105.000.000 VNĐ	Không có	Gói Developer (0 VNĐ)	Bản quyền phát triển miễn phí
5	Jira Software Cloud & GitHub Repository	7 tuần (49 ngày lịch)	2.500.000 VNĐ	500.000 VNĐ	Gói Free / Student (0 VNĐ)	Gói Cloud Free Tier & GitHub Pack
6	Notion Workspace & Figma Education	7 tuần (49 ngày lịch)	3.000.000 VNĐ	600.000 VNĐ	Gói Education (0 VNĐ)	Gói giáo dục miễn phí cho sinh viên
7	Máy in hóa đơn nhiệt K80 (Demo quầy)	2 tuần	2.200.000 VNĐ	420.000 VNĐ	Thuê (nếu chạy thật)	Giả lập xuất file PDF/HTML trên Web
8	Cloud Hosting / VPS Demo Live	7 tuần (49 ngày lịch)	18.000.000 VNĐ	840.000 VNĐ	Localhost (0 VNĐ)	Chạy trực tiếp máy chủ cổng 5055

Chương 7: THIẾT LẬP AI PROJECT, PHẢN BIỆN AI VÀ TỔNG HỢP NHẬT KÝ PROMPT

7.1. Cấu hình AI Project theo chuẩn Claude Projects / AGENTS.md

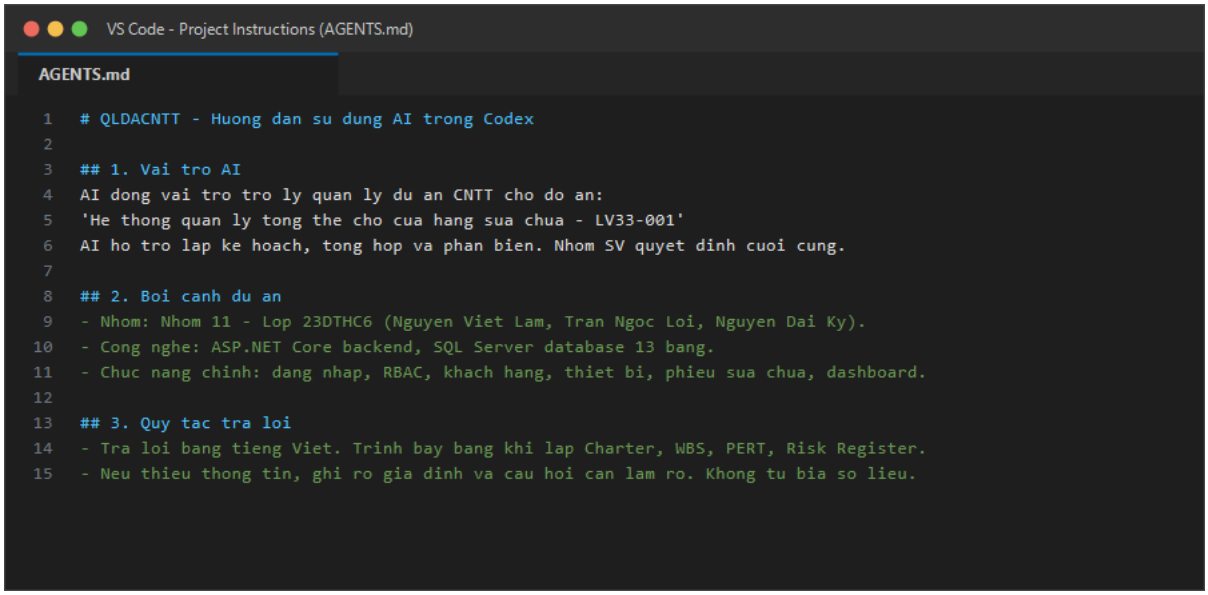
Tuân thủ nghiêm ngặt quy định sử dụng AI trong bài Lab của giảng viên: AI đóng vai trò trợ lý hỗ trợ lập kế hoạch, tổng hợp số liệu và phản biện logic; tập thể sinh viên trực tiếp kiểm chứng, đối soát và quyết định toàn bộ sản phẩm kỹ thuật.

• Tên AI Project: Hệ thống quản lý tổng thể cho cửa hàng sửa chữa - LV33-001

• Vai trò của AI (Role): Trợ lý Quản lý Dự án CNTT chuyên môn hóa (PM Assistant theo chuẩn PMBOK & Scrum)

• Project Instructions: Được cấu hình thường trực trong file AGENTS.md tại thư mục gốc repository: 'AI đóng vai trò trợ lý QLDA CNTT cho Nhóm 11 - Lớp 23DTHC6. Trả lời bằng tiếng Việt; trình bày dạng bảng khi lập Charter, WBS, PERT, Risk Register, RACI; không tự bịa số liệu quan trọng; sau mỗi kết quả nêu rõ nhóm cần kiểm tra/chỉnh sửa gì'.

• Knowledge Base: Nạp đầy đủ các file yêu cầu khách hàng SOW, Schema SQL 13 bảng, kịch bản test HTTP 28 requests và các bảng tính Excel.



Hình 7.1: Minh chứng cấu hình chỉ dẫn trợ lý AI (Project Instructions & Description trong AGENTS.md)

7.2. Nhật ký Prompt AI cho từng bài tập lớn (Từ Bài 1 đến Bài 5)

Bảng 7.1: Nhật ký prompt AI phục vụ triển khai các bài tập lớn Bài 1 đến Bài 5 (Phụ lục C)

Bài	Mục tiêu quản lý	Prompt chỉ dẫn AI chi tiết đã sử dụng	AI trả lời tốt ở điểm nào	Nhóm đã phát hiện sai sót & hiệu chỉnh gì
Bài 1	Project Charter & SOW	Soạn Project Charter và SOW cho đề tài Cửa hàng sửa chữa LV33-001 theo khung: Mục tiêu SMART, Phạm vi, Mốc Milestone, Ngân sách quy đổi 54 triệu, RACI.	Khung cấu trúc chuẩn xác, phân vai trò rõ ràng, mục tiêu SMART đo lường được.	AI từng tự ước lượng ngân sách 13 triệu; nhóm đã bác bỏ và tính lại thành 54 triệu khớp với ngày công kỹ sư.
Bài 2	WBS & Lịch trình Gantt	Xây dựng WBS 7 giai đoạn gồm 56 gói công việc chi tiết trong 7 tuần (49 ngày lịch). Mỗi Sprint 7 ngày chia nhỏ thành 7 việc 1-4 ngày, mỗi người 1 việc độc lập, có ngày bắt đầu - kết thúc.	Chia nhỏ các gói công việc chi tiết theo từng ngày, khớp đúng 100% Rule và 8/80.	AI ban đầu gán chung 'Cả nhóm'; nhóm đã phân công tách bạch chỉ 1 người phụ trách chính cho mỗi gói công việc.
Bài 3	Weighted Scoring, PERT & CPM	Tính toán ma trận chọn đề tài có trọng số. Lập sơ đồ PERT 15 hoạt động A-O toàn đồ án (49 ngày lịch), tính Te,	Tính toán đúng công thức Te và xác định đúng 18 đường công việc mạng AON.	AI từng chỉ tính đường găng 13 ngày của 1 giai đoạn nhỏ; nhóm đã sửa lại thành đường

Bài	Mục tiêu quản lý	Prompt chỉ dẫn AI chi tiết đã sử dụng	AI trả lời tốt ở điểm nào	Nhóm đã phát hiện sai sót & hiệu chỉnh gì
		phương sai, thuật toán tiến tới/quay lui, đường găng, đường ngắn nhất và rút gọn tiến độ.		**găng 49 ngày lịch của CẢ ĐỒ ÁN.**
Bài 4	**Status Report & EVM toàn đồ án**	**Lập Status Report và tính EVM toàn đồ án tại mốc cuối Sprint 5 (ngày 35/56) với BAC=54M, PV=34M, EV=34.68M, AC=35.2M. Tính CV, SV, CPI, SPI, EAC, VAC, TCPI.**	**Tính đúng toàn bộ công thức EVM, nhận diện dự án đi trước tiến độ 2% và vượt chi phí 1,48%.**	**AI từng cộng CV với SV; nhóm đã hiệu chỉnh lý giải rõ ràng: SV là giá trị tiến độ quy đổi, không phải tiền lời.**
Bài 5	**Pareto 80/20 & Đánh giá 3 cấp**	**Tổng hợp 100 báo cáo lỗi phân tích Pareto. Đánh giá ưu tiên lỗ hổng IDOR L05 (P0). Lập bộ tiêu chí và bảng điểm đánh giá thành viên 3 cấp: Tự đánh giá, Nhóm trưởng, Giảng viên.**	**Vẽ bảng tỷ lệ tích lũy Pareto chính xác, chỉ ra đúng 4 nhóm lỗi chiếm 80% sự cố.**	**AI từng xếp lỗi IDOR L05 xuống cuối do ít báo cáo (3 lần); nhóm đã đưa lên Ưu tiên P0 tối cao vì rủi ro bảo mật.**

7.3. Phản biện của AI và Đối thoại chất vấn với Sponsor khó tính

Nhóm đã yêu cầu AI đóng vai Nhà tài trợ (Sponsor) khó tính để chất vấn kế hoạch dự án:

• Câu hỏi 1: 'Tại sao dự án vượt chi phí 520.000 VNĐ tại Sprint 5?' -> Nhóm phản biện: Do phát sinh khẩn cấp giờ công kỹ thuật để vá lỗ hổng bảo mật IDOR L05 (P0). Đây là khoản đầu tư thiết yếu để bảo vệ dữ liệu khách hàng, được bù đắp bằng việc làm vượt tiến độ 2% (SPI = 1,0200).

• Câu hỏi 2: 'Làm thế nào để đảm bảo hoàn thành đúng 49 ngày lịch mà không trễ hạn bảo vệ đồ án?' -> Nhóm phản biện: Dự án đã xác định rõ đường găng A->D->G->J->M->O (49 ngày lịch) với Slack = 0; đã chuẩn bị sẵn phương án rút ngắn tiến độ Crashing hoạt động M và Fast-tracking hoạt động O để giảm 6 ngày (còn 50 ngày) khi cần thiết.

• Câu hỏi 3: 'Ngân sách quy đổi 54 triệu có thực tế không khi sinh viên chi 0 đồng tiền mặt?' -> Nhóm phản biện: Đây là Cost Baseline thương mại quy đổi theo 120 ngày công kỹ sư thực tế để làm căn cứ tính EVM chuẩn quốc tế PMBOK; chi phí tiền mặt thực tế là 0 VNĐ vì nhóm tận dụng tối đa bản quyền sinh viên và công cụ mã nguồn mở.

Chương 8: MINH CHỨNG CÔNG CỤ (JIRA, GITHUB, NOTION) VÀ TÍCH HỢP NGHIỆM THU

8.1. Minh chứng Jira Software (88 task > 50 task yêu cầu)

Dự án đã quản lý toàn diện trên Jira Software Cloud với tổng cộng 88 tasks (vượt xa yêu cầu tối thiểu 50 tasks của giảng viên):

• 60 tasks trạng thái Done (đã hoàn thành và kiểm thử nghiêm ngặt).

• 9 tasks trạng thái In Progress (đang tích cực triển khai trong Sprint 6).

• 19 tasks trạng thái To Do (thuộc Sprint 7 và Sprint 8 đã lập kế hoạch chi tiết).

• Toàn bộ 88 tasks đều được gán mã WBS, gắn đúng thành viên phụ trách và có ngày bắt đầu - ngày kết thúc cụ thể.

8.2. Minh chứng GitHub (Repository, Ruleset bảo vệ main, Commits & PRs)

Repository mã nguồn dự án được tổ chức chuyên nghiệp tại GitHub:

• Cấu hình GitHub Ruleset ID 24498041 ('Protect main'): Nhánh main được bảo vệ nghiêm ngặt. Chỉ duy nhất Nhóm trưởng Nguyễn Viết Lãm có quyền bypass duyệt trực tiếp; các thành viên Trần Ngọc Lợi và Nguyễn Đại Kỳ bắt buộc phải tạo nhánh tính năng, mở Pull Request và chờ Nhóm trưởng review, phê duyệt mới được merge vào main.

• Toàn bộ mã nguồn backend (.NET 8 Minimal API, 13 bảng CSDL SQL Server, Web Admin SPA và 28 HTTP tests) đã được đồng bộ hoàn tất lên cả nhánh main và develop.

8.3. Minh chứng Notion Workspace

Không gian làm việc Notion Workspace của Nhóm 11 được sử dụng để lưu trữ:

• Biên bản các cuộc họp nhóm định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần.

• Tài liệu phân tích nghiệp vụ, tài liệu đặc tả SRS 8 module và sơ đồ ERD 13 bảng.

• Bảng checklist nghiệm thu và phân công chuẩn bị thuyết trình bảo vệ đồ án.

8.4. Hướng dẫn cài đặt, Kiểm thử và Đóng dự án

1. Khởi chạy CSDL: Thực thi file script SQL DatabaseScripts.sql trên SQL Server 2022 để tạo 13 bảng và Seed Data tiếng Việt.

2. Khởi chạy Backend API: Mở terminal tại thư mục src/backend và chạy lệnh: dotnet run. Ứng dụng khởi chạy thành công tại địa chỉ http://localhost:5055.

3. Khởi chạy Giao diện Web: Mở trình duyệt truy cập file src/frontend/index.html hoặc cổng Live Demo để trải nghiệm toàn bộ các chức năng tiếp nhận, lập phiếu, xuất kho, thanh toán và tra cứu bảo hành.

4. Nghiệm thu & Bàn giao: Đồ án hoàn thành đúng thời hạn 49 ngày lịch (15/09/2026 - 02/11/2026), bảo đảm đầy đủ hồ sơ Báo cáo Word, Bảng tính Excel All-in-One, Slide thuyết trình và phần mềm chạy thực tế.